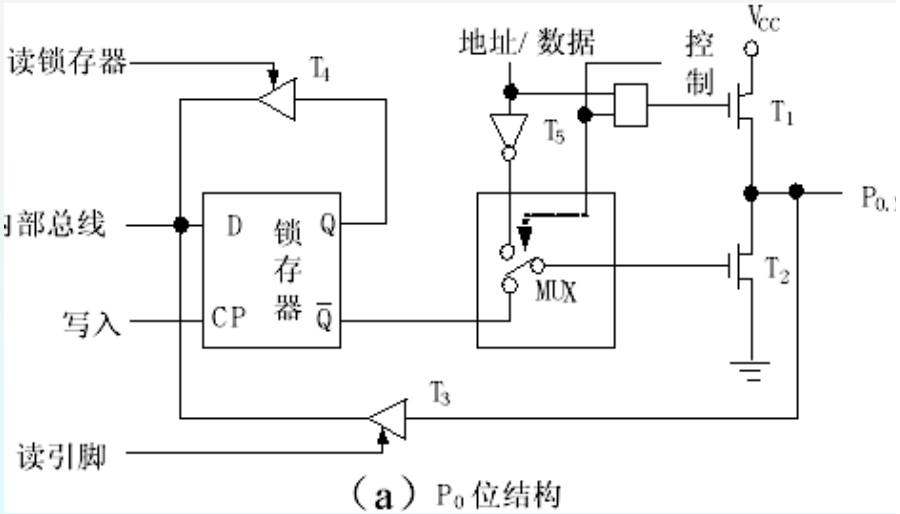
第6章 MCS-51微型计算机系统原理及应用

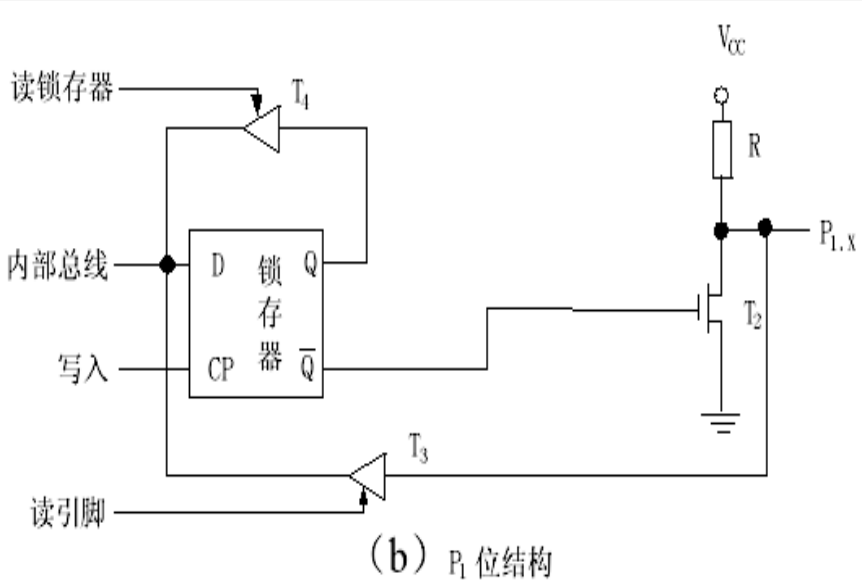
6.6 MCS-51扩展技术及应用

§6.6.1 MCS-51内部并行I/O端口

1、并行I/O端口的位结构

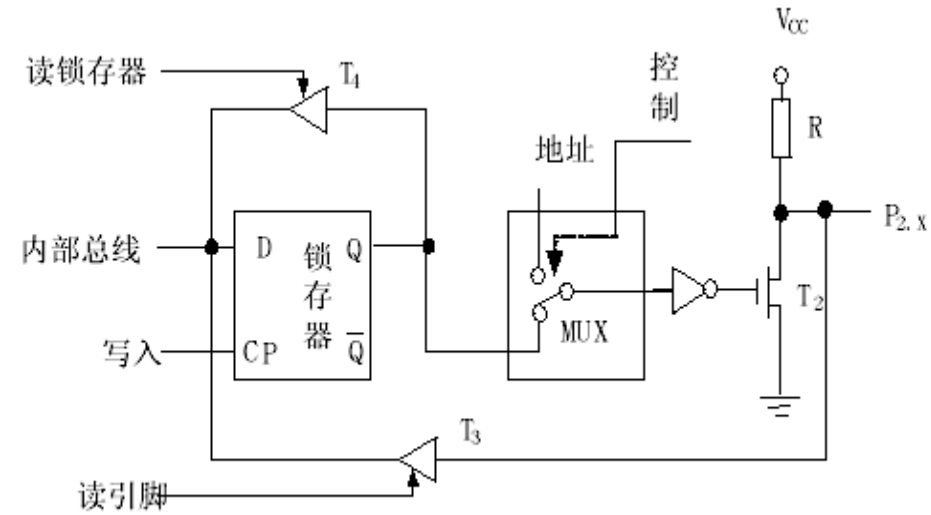


（a）P_0 位结构

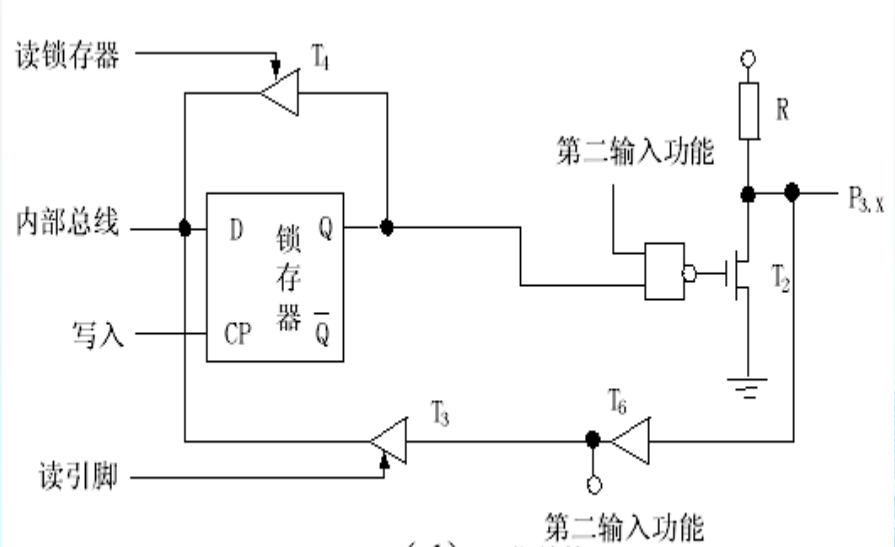


（b）P_1 位结构

每个 I/O 端口都有一个 8 位数据锁存器和一个 8 位数据缓冲器组成，其中 8 位锁存器属于 21 个特殊功能寄存器（SFR）中的 4 个。各有自己的端口地址，可直接用指令寻址，用于存放需要输出的数据。由于数据输入时只有缓冲没有锁存，因此各引脚上输入的数据必须一直保持到 CPU把它读走为止。



（c） P_2位结构



（d） P_3 位结构

2、并行I/O端口的准双向结构

P0~P3端口作普通I/O端口使用时，P0口是双向口，P1~P3准双向结构（作输入时均被拉成高电平），各端口的输入操作和输出操作有本质不同，输入操作是读引脚状态（此时各端口的T2均应处于截止状态），而输出操作是对锁存器的写入操作。

例：要将P1端口引脚的状态输入到A中，应执行以下两条指令：

```
MOV  P1，#0FFH  ;P1口置为输入方式。
MOV  A，P1      ;读P1口引脚状态→A中。
```

3、并行I/O端口的读—修改—写操作

MCS-51有些指令虽然涉及到对端口的操作，实际上并不需要真正的输出，只是完成对锁存器的读—修改—写操作。

4、并行I/O端口的特点

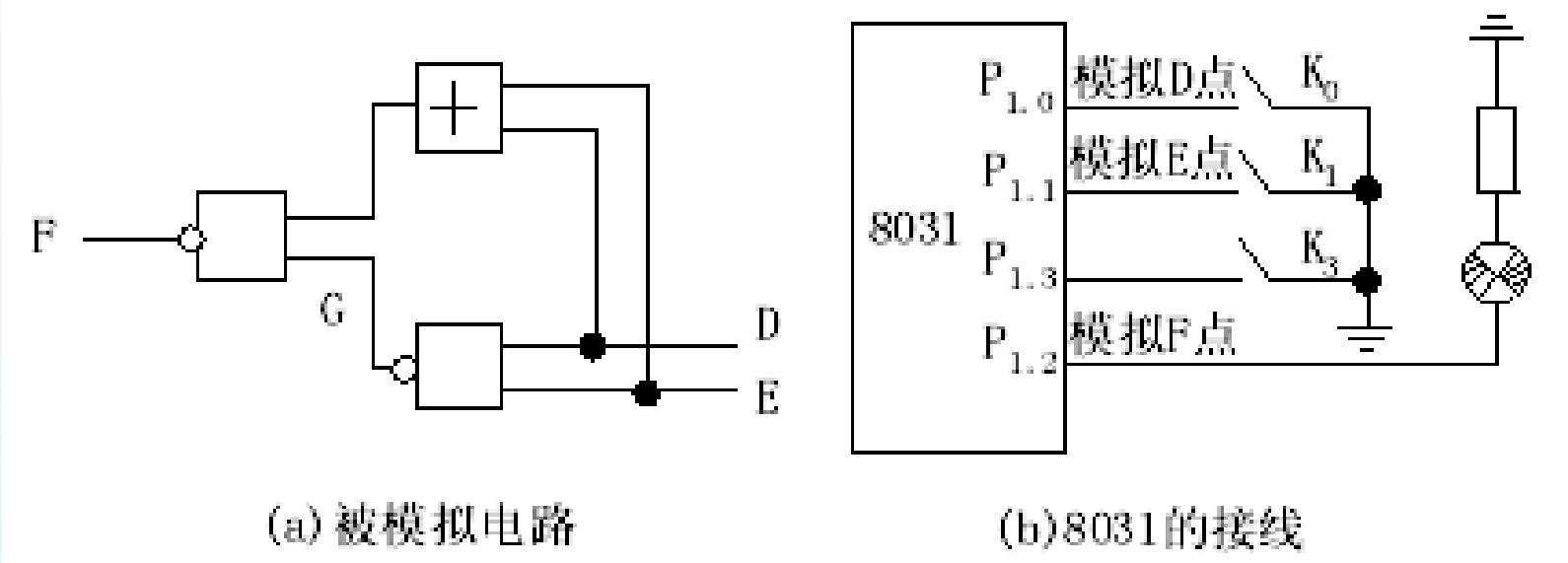
- P0～P3口都是并行I/O口，但P0口和P2口还可用来构建数据总线和地址总线，所以电路中有一个MUX，进行转换。
- 只有P0口是一个真正的双向口，P1～P3口都是准双向口。
- P3口具有第二功能。因此在P3口电路增加了第二功能控制逻辑。这是P3口与其它各口的不同之处。

P3口第二功能表

引 脚	第 二 功 能	
P3.0	RXD	串行口输入端
P3.1	TXD	串行口输出端
P3.2	$\overline{\text{INT0}}$	外部中断0请求输入端，低电平有效
P3.3	$\overline{\text{INT1}}$	外部中断1请求输入端，低电平有效
P3.4	T0	定时器/计数器0计数脉冲输入端
P3.5	T1	定时器/计数器1计数脉冲输入端
P3.6	$\overline{\text{WR}}$	外部数据存储器写选通信号，低电平有效
P3.7	$\overline{\text{RD}}$	外部数据存储器读选通信号，低电平有效

5、并行 I/O端口的应用

例：试编出模拟图中电路的程序。



(a) 被模拟电路　　(b)8031的接线

分析：MCS-51对电路进行模拟是指模拟电路的输出状态如何跟随输入状态的变化而变化。为此可利用8031单片机按图（b）进行接线模拟。图（b）中，K0和K1用于设置被模拟电路中变量D和E；P1.2作为电路的输出端F，并用一个发光二极管来显示输出；P1.3被设计为8031一个控制端。当8031检测到它为低电平（K3闭合）时即开始模拟，输出结果F可通过发光二极管指示，程序运行起来即可实时进行上述模拟过程。

```
        ORG   0500H
        D     BIT   00H
        E     BIT   01H
        G     BIT   02H
LOOP1:ORL   P1, #08H        ; 准备P1.3输入
LOOP2:JB   P1.3,   LOOP2    ;若未准备好（K3断），则LOOP2
        ORL   P1, #03H      ;若准备好，则准备输入P1.0和P1.1状态
        MOV   C, P1.0       ;输入K0状态
        MOV   D, C ;送入D
        MOV   C, P1.1   ;输入K1状态
        MOV   E, C   ;送入E
        ANL    C, D ;D∧E送C
        MOV   G, C;送入G
        MOV   C, E
        ORL    C, D ;D∨E送C
        ANL    C, /G
        MOV    P1.2, C   ;输出结果
        SJMP   LOOP1     ;准备下次模拟
         END
```

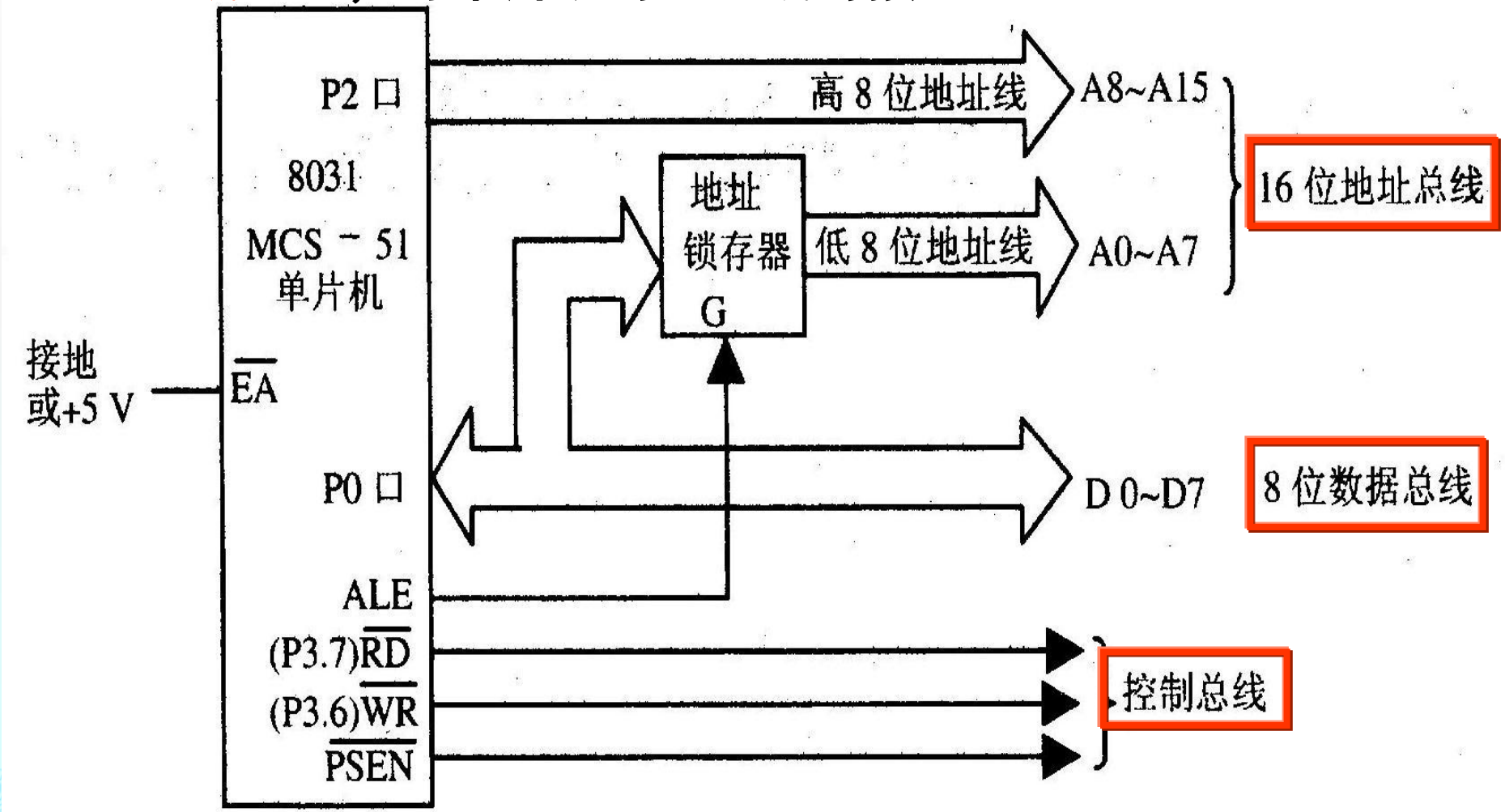
§6.6.2 MCS-51存储器的扩展

根据MCS-51单片机总线宽度(16位)，在片外可扩展的存储器最大容量为64 KB，地址为0000H~FFFFH。

因为MCS-51单片机对片外程序存储器和数据存储器的操作使用不同的指令和控制信号，所以允许两者的地址空间重叠，故片外可扩展的程序存储器与数据存储器分别为64 KB。

1、MCS-51单片机程序存储器的扩展

存储器分为程序存储器和数据存储器。存储器芯片的引脚都呈三总线结构，与单片机的三总线对接。



MCS-51单片机的总线系统构造：P0端口分时提供数据总线D7~ D0（P0.7～P0.0）和地址总线的低8位；

P2端口提供地址总线的高8位；

P3.7引脚提供；

P3.6引脚提供；

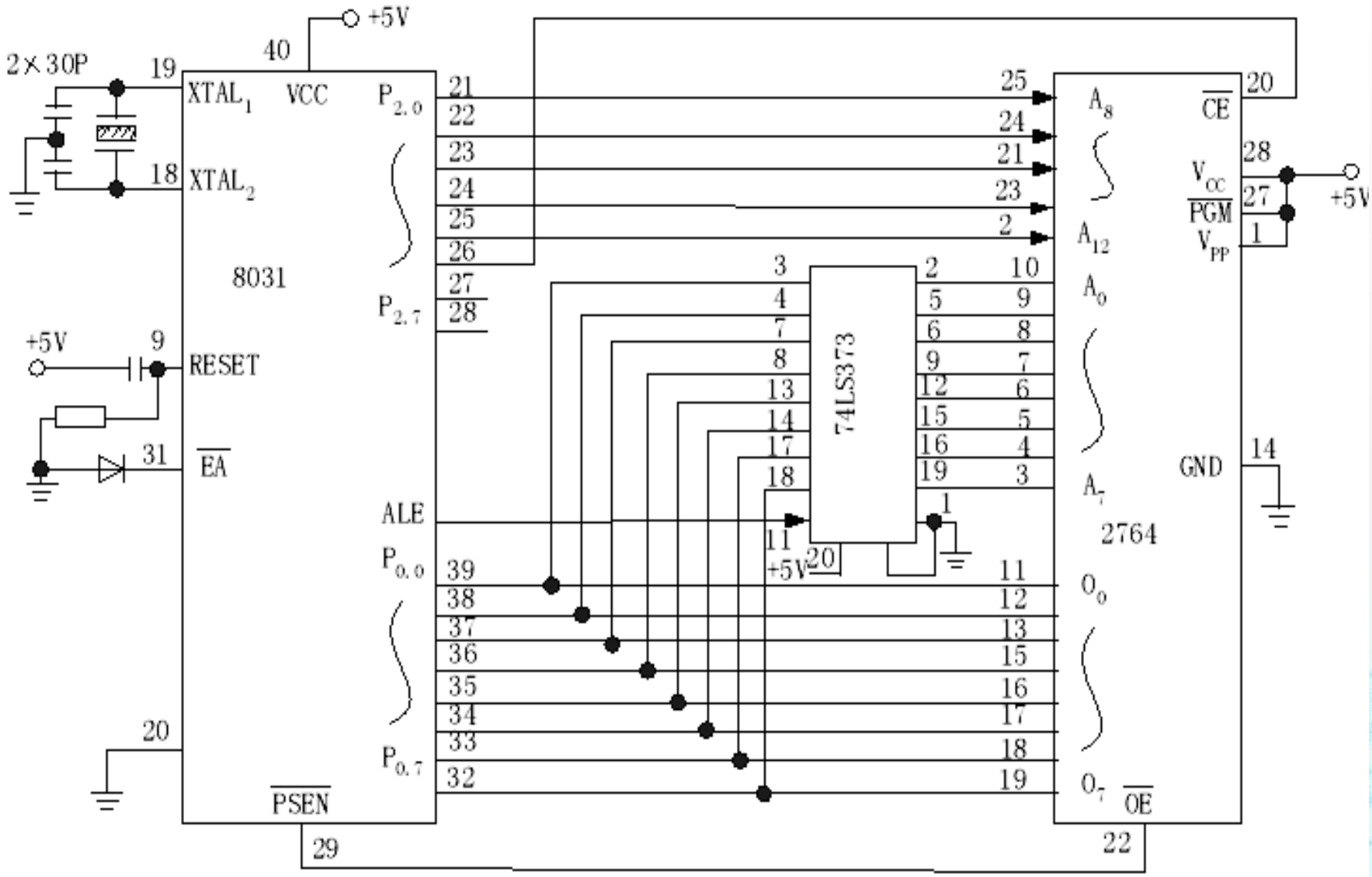
信号由51单片机的专用引脚（29脚）提供；

ALE为地址锁存信号，下降沿有效，利用该信号的下降沿将P0端口出现的地址信息“保持”在锁存器的输出端。

2、MCS-51单片机程序存储器的扩展

MCS-51单片机程序存储器的最大寻址空间为64KB，其中8051/8751片内含有4KB的EPROM，而8031片内不带ROM，所以在实际应用中程序存储器的扩展是不可缺少的。

例：8031单片机系统中扩展1片2764，连线如图所示，试分析2764的地址范围。


+5V
40
2×30P
19
XTAL1
VCC
P2.0
21
22
23
24
25
26
27
28
18
XTAL2
8031
P2.7
+5V
9
RESET
31
EA
ALE
P0.0
39
38
37
36
35
34
33
32
P0.7
20
PSEN
29
3
4
7
8
13
14
17
18
74LS373
2
5
6
9
12
15
16
19
1
11
+5V
20
25
24
21
23
2
A8
A12
A0
A7
2764
10
9
8
7
6
5
4
3
11
12
13
15
16
17
18
19
O0
O7
CE
20
VCC
28
PGM
27
VPP
1
+5V
GND
14
OE
22

由于A14,A15悬空，可选任意状态（一般取0）。

若A14,A15= ‘00’时，地址范围为0000H~1FFFH，

若A14,A15= ‘01’时，地址范围为4000H~5FFFH，

若A14,A15= ‘10’时，地址范围为8000H~9FFFH，

若A14,A15= ‘11’时，地址范为C000H~DFFFH。

举例来讲对于2764的第1个单元，其地址可以是0000H或4000H或8000H或C000H。

即出现地址重叠。所以2764的地址范围为：

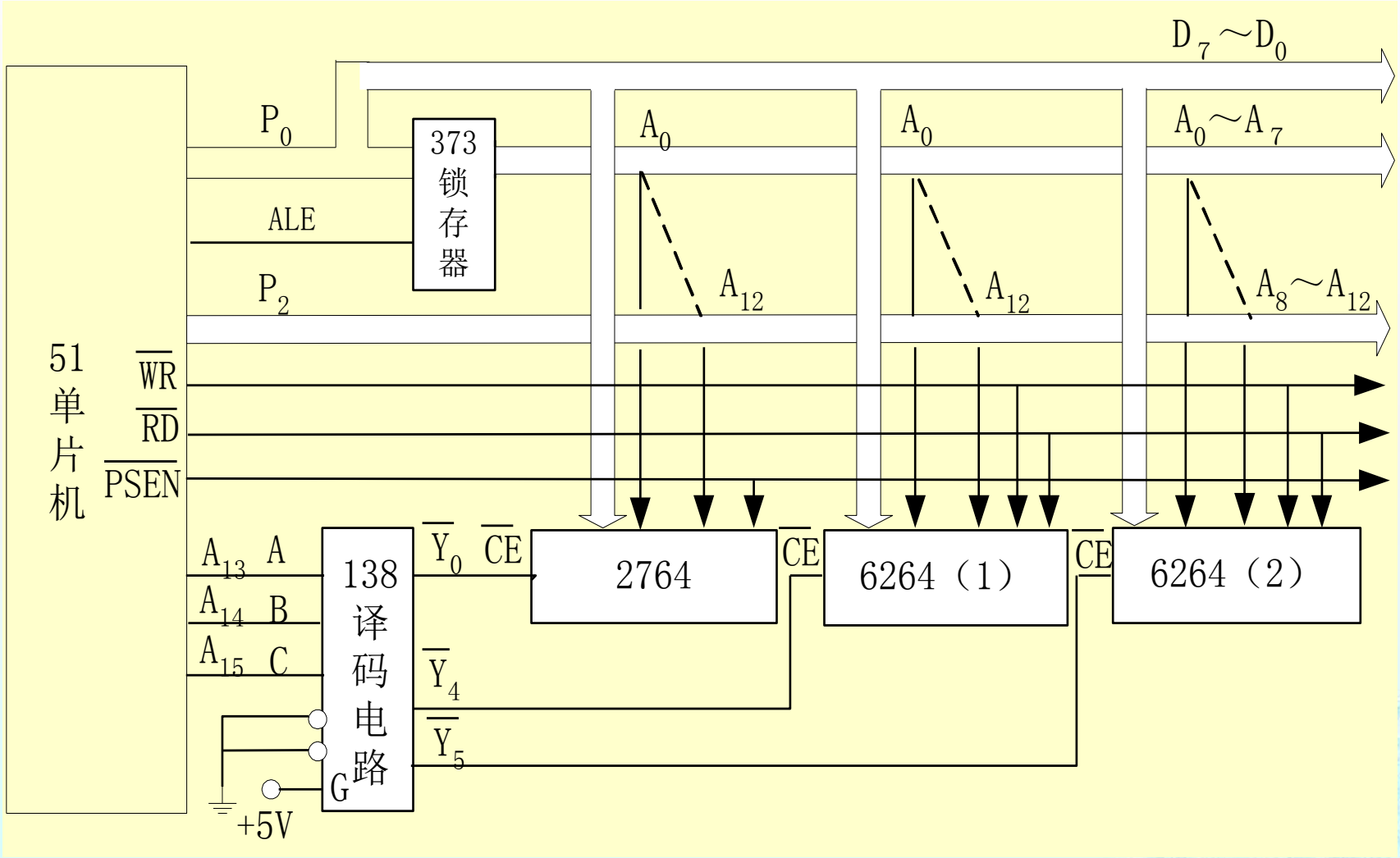
0000H～1FFFH

4000H～5FFFH

8000H～9FFFH

C000H～DFFFH中的任一组均可。

3、MCS-51单片机数据存储器的扩展



例：将片外RAM 8500H单元中的数据取入累加A，可用下列指令实现：

```
MOV   DPTR，#8500H
MOVX  A，@DPTR
```

（1）MOVX @Ri, A 及 MOVX A, @Ri 指令

在这类指令中，片外数据存储器的低8位地址由寄存器Ri（Ri=0,1）间接寻址，而高8位地址则保留取该指令代码时P2口锁存器的状态，故这类指令适合于外部RAM的页内寻址，而与P2口无关。

（2）MOVX @DPTR, A 及 MOVX A, @DPTR指令

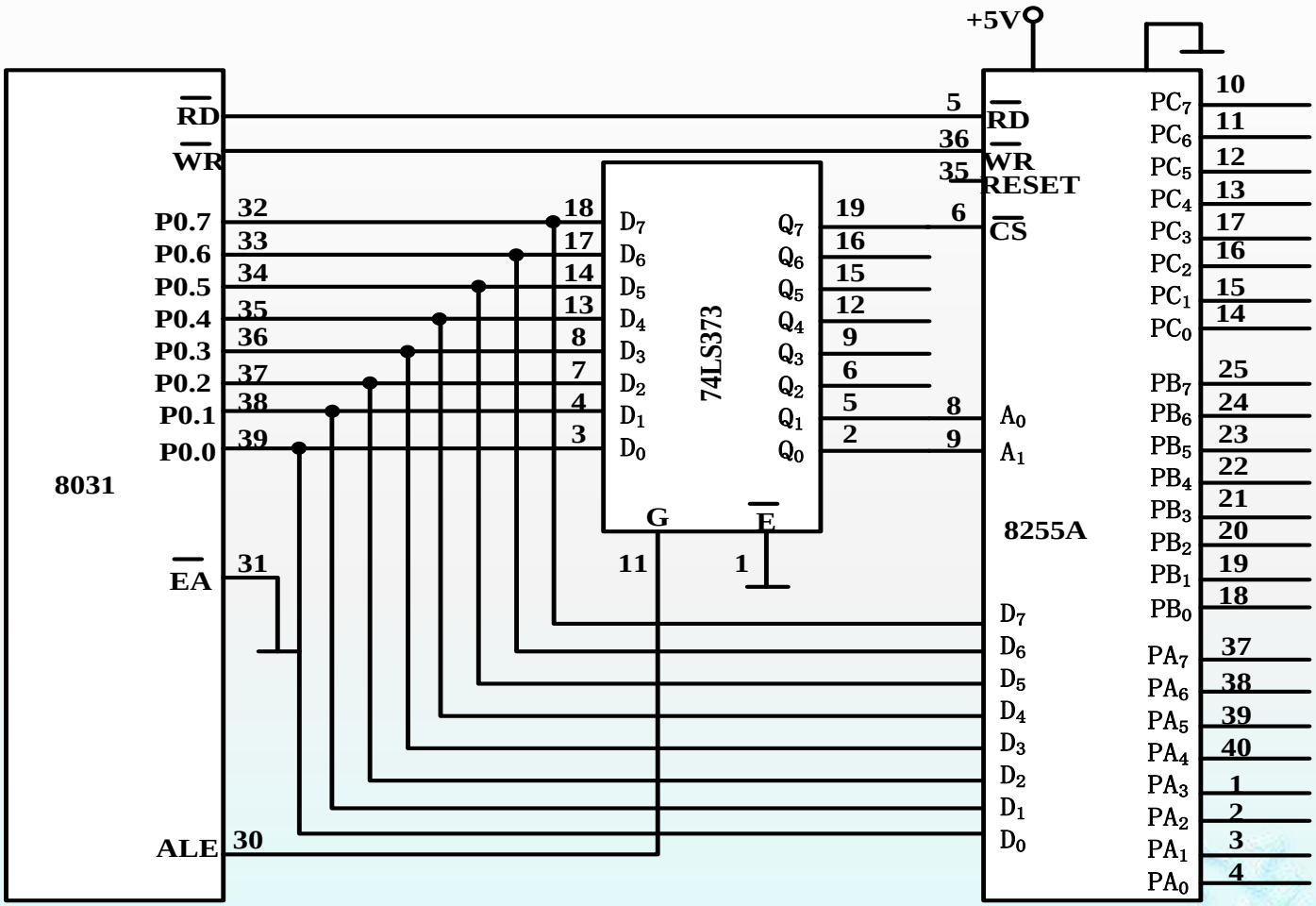
片外数据存储器由16位数据指针寄存器DPTR间接寻址，寻址范围可达64KB。

6.6.3 MCS-51并行接口扩展技术

并行接口的扩展技术与存储器的扩展一样，选择好并行接口芯片后只需“挂”在总线上，并由译码电路提供一个片选信号就可以了常用的典型可编程并行接口有8255A，8155A等。

1、可编程并行接口8255A的扩展应用

例：8255A与51单片机的连接电路如图所示，试分析8255A的四个16位端口地址（设没有连接的地址线为高电平“1”）。


+5V
8031
RD
WR
P0.7
P0.6
P0.5
P0.4
P0.3
P0.2
P0.1
P0.0
EA
ALE
32
33
34
35
36
37
38
39
31
30
74LS373
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
G
E
18
17
14
13
8
7
4
3
19
16
15
12
9
6
5
2
11
1
8255A
RD
WR
RESET
CS
A0
A1
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
5
36
35
6
8
9
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
10
11
12
13
17
16
15
14
25
24
23
22
21
20
19
18
37
38
39
40
1
2
3
4

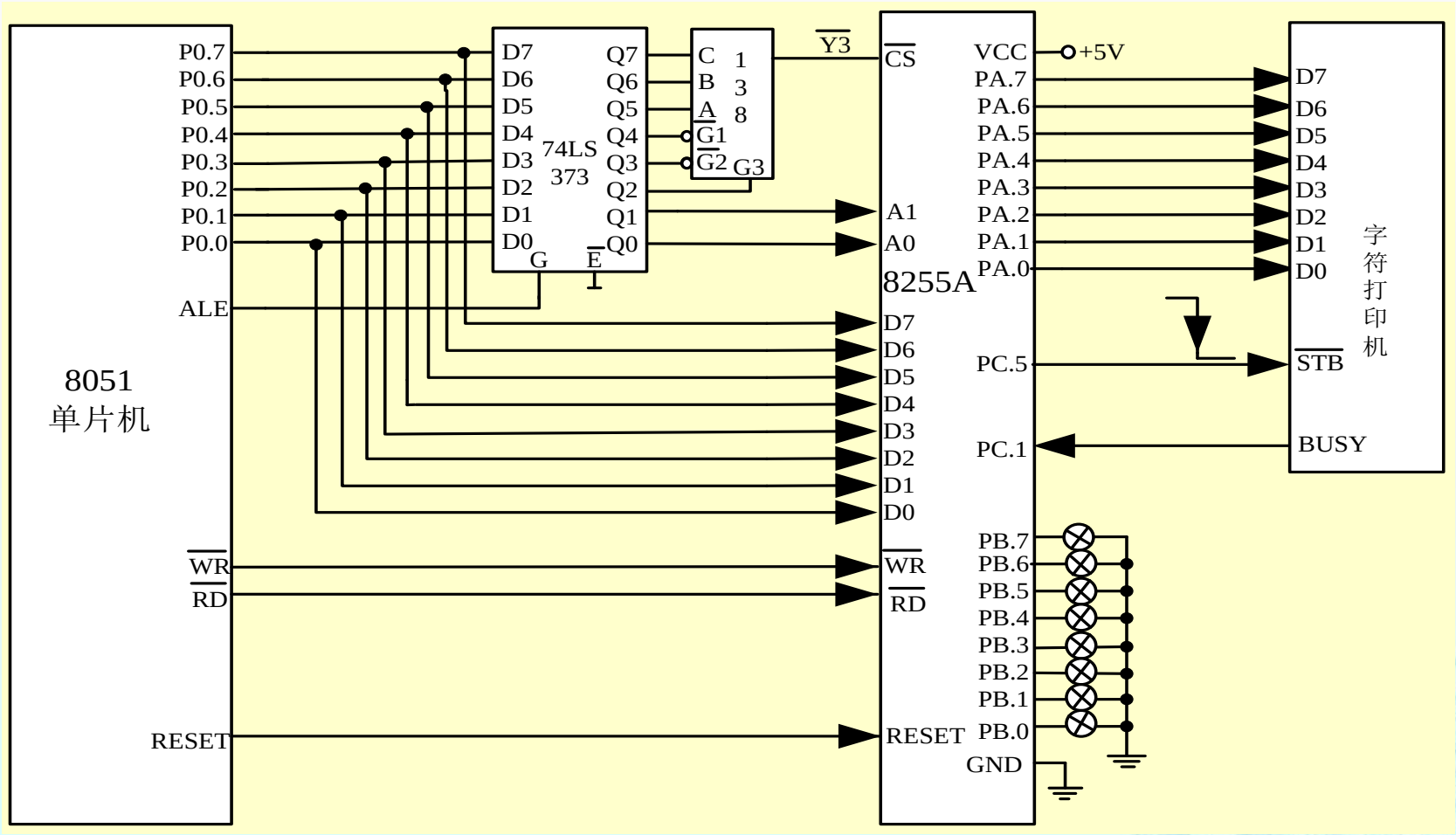
对电路分析后可知8255A的PA、PB、PC、控制口的端口地址分别为：FF7CH、FF7DH、FF7EH、FF7FH。

例：要求8255A工作于方式0，PA口接输入设备，PB口接输出设备，将PA口输入设备输入的数据通过PB口输出给输出设备，请编写8255A相应的初始化及功能程序。

初始化功能程序代码如下：

```
    ORG 0100H
START: MOV   A, #90H
       MOV   DPTR, #0FF7FH
       MOVX  @DPTR, A  ;方式控制字→8255控制寄存器
       MOV   DPTR, #0FF7CH
       MOVX  A, @DPTR  ;从PA口读入数据→A
       MOV   DPTR, #0FF7DH
       MOVX  @DPTR, A  ;将数据DATA1从PB口输出
       SJMP  START
```

例：设8051单片机系统中利用8255A PA口连接字符打印机如图所示。



分析：首先分析8255A的端口地址，4个端口地址分别为：64H、65H、66H和67H。

然后确定8255A的控制字，

方式控制=10000001B=81H。

位控制字=00001011B=0BH和0001010B=0AH（下降沿）。

字符打印完成后，需要通过PB口将指示灯逐个点亮，点亮间隔为1S，定时时间1S可用定时器T1方式完成，硬件定时50ms；

采用方式1可计算计数初值为TC=216-50mS/1uS

=15536=3CB0H。

定时1S子程序代码如下：

```
            ORG 0100H
DELAY1S: MOV  R2, #14H      ;50mS定时20次，即为1S。
            MOV TMOD, #10H
            MOV TH1，#3CH
            MOV TL1,#0B0H
            SETB TR0
WAIT2:    JBC  TF0，NEXT     ; 查询50mS定时是否完成？
            SJMP WAIT2
NEXT:     DJNZ  R2，NEXT1  ;查询1S定时是否完成？
            RET                      ; 1S定时完成子程序返回。
NEXT1:    MOV TH1，#3CH
            MOV TL1, #0B0H
            SJMP WAIT2
```

打印程序代码如下：

```
    ORG  0200H
MOV  R0, #60H     ;
                设置打印数据首地址。
MOV  R4, #14H     ;
                需打印字符数。
MOV  R1, #67H
MOV  A, #81H
MOVX  @R1, A     ;
                8255A初始化。
MOV   A, #0BH
MOVX  @R1, A     ;
                准备启动打印机。
MOV R1, #66H
WAIT:MOVX  A, @R1     ;
                读PC口，查询打印机状态。
JB  ACC.1, WAIT
MOV  R1, #64H
MOV   A, @R0      ;
    将打印数据通过PA口送给打印机
MOVX  @R1, A
MOV  R1, #67H
MOV  A, #0AH
MOVX  @R1, A ;
                启动打印机。
MOV  R1, #66H
INC  R0
DJNZ  R4, WAIT    ;
                查询是否20个字符打印完？
MOV  R1, #66H
```

```
WAIT1：MOVX  A，@R1
        JB  ACC.1, WAIT1
        MOV R1，#65H
        MOV  A, #01H
LAMP：MOVX  A, @R1
       ACALL DELAY1S
       SETB  C
       RLC  A
       SJMP  LAMP     ;
```

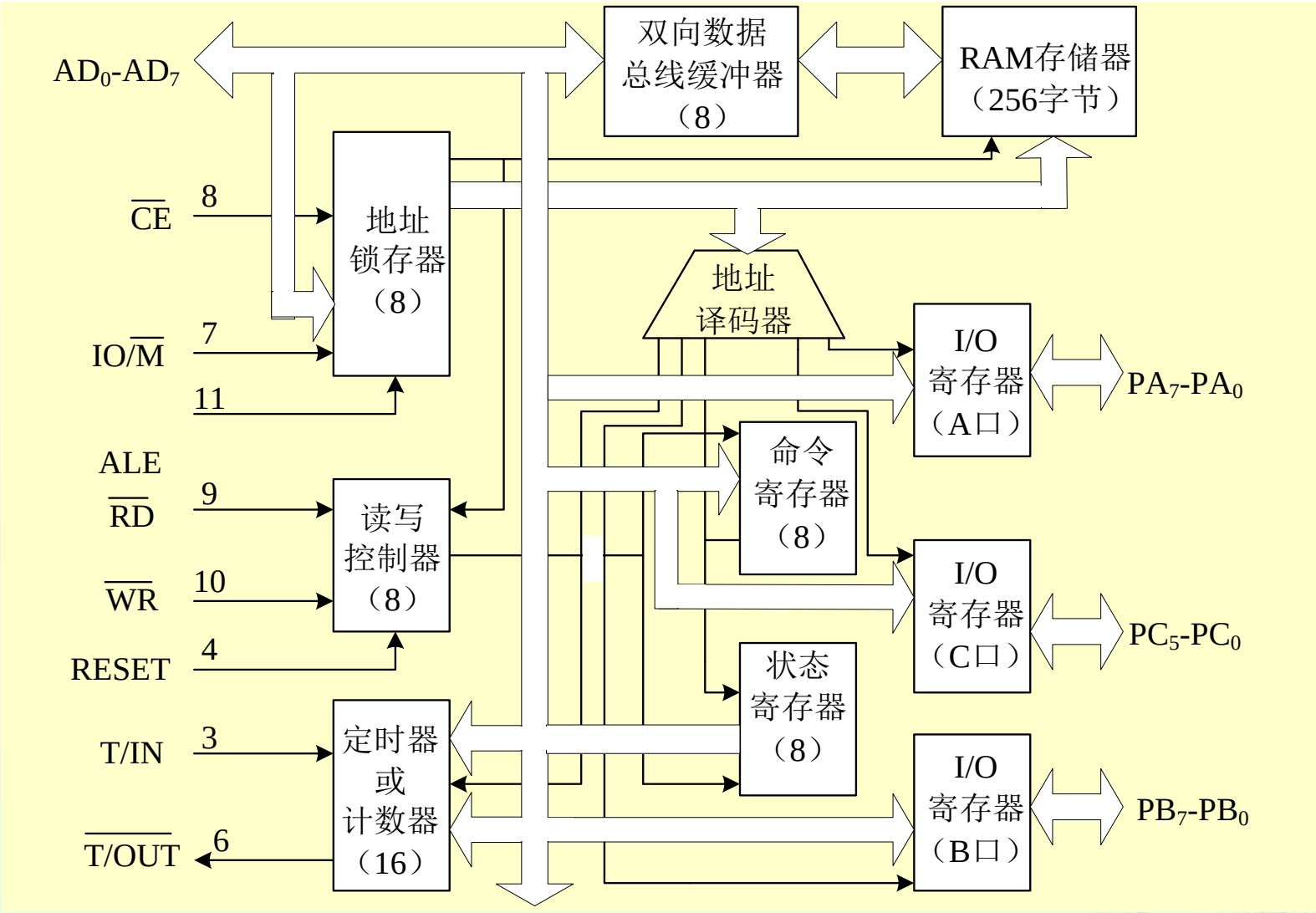
依次点亮各指示灯，直至全部点亮。

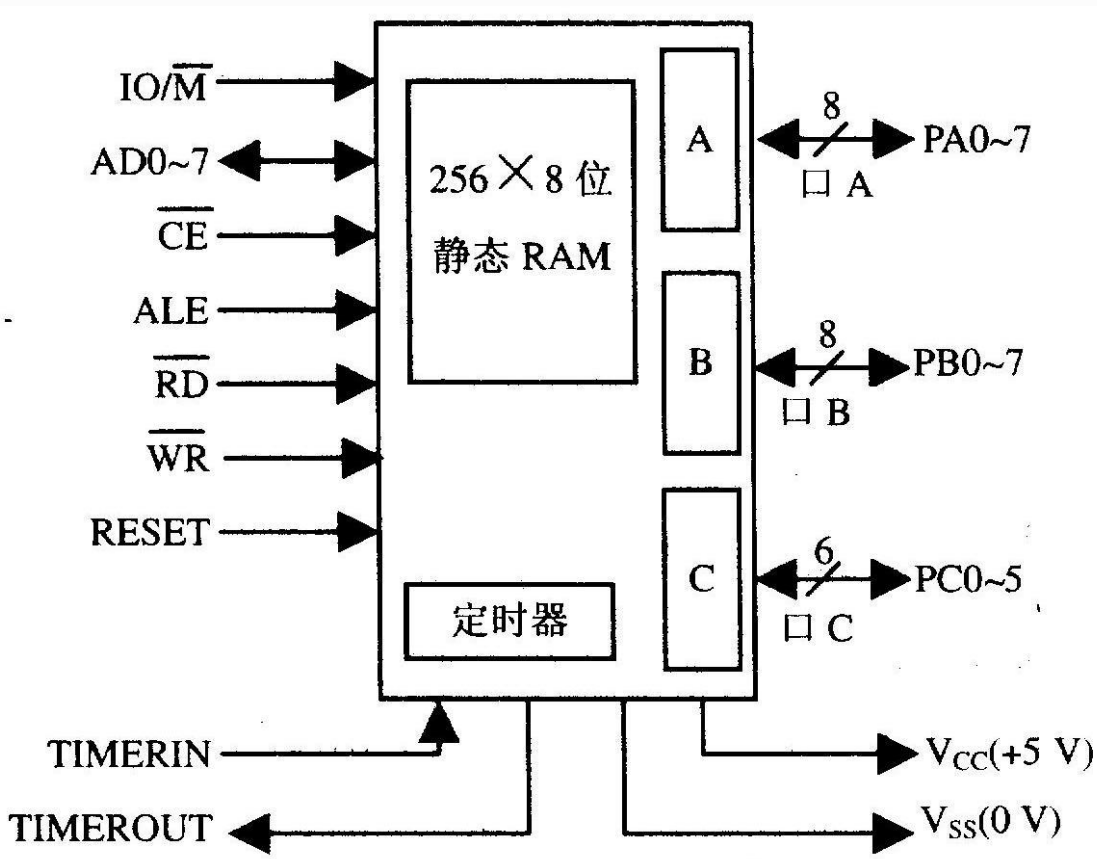
2、可编程并行接口芯片Intel 8155A/8156A

Intel 8155A和8156A都是针对MCS-51单片机专门设计的可编程接口芯片，它们的内部结构完全一样，唯一的区别仅在于片选信号的电平不同；

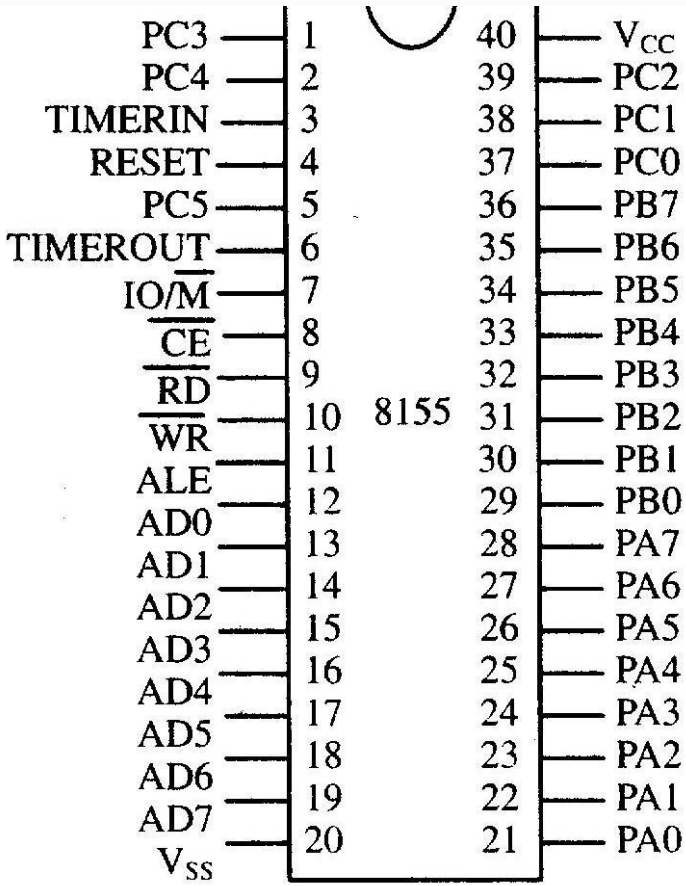
1）8155A内部结构及引脚功能

8155A芯片内有256个字节RAM、1个14位减1定时/计数器，2个8位、双向、并行I/O接口（PA、PB）和一个6位双向、并行、I/O接口（PC），8155A的最主要特点是内部有一个8位“地址锁存器”，所以可以直接与MCS-51单片机的P0口连接，不需要再外加锁存器。


AD0-AD7
双向数据
总线缓冲器
（8）
RAM存储器
（256字节）
CE
8
地址
锁存器
（8）
地址
译码器
IO/M
7
11
I/O
寄存器
（A口）
PA7-PA0
ALE
RD
9
读写
控制器
（8）
命令
寄存器
（8）
WR
10
I/O
寄存器
（C口）
PC5-PC0
RESET
4
状态
寄存器
（8）
T/IN
3
定时器
或
计数器
（16）
I/O
寄存器
（B口）
PB7-PB0
T/OUT
6



(a)



(b)

图4.24 8155逻辑结构及引脚

(a) 8155逻辑结构；(b) 8155芯片引脚图

表4.5 8155内部端口编址

AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0	端　　口
×	×	×	×	×	0	0	0	命令状态寄存器(命令/状态口)
×	×	×	×	×	0	0	1	PA口
×	×	×	×	×	0	1	0	PB口
×	×	×	×	×	0	1	1	PC口
×	×	×	×	×	1	0	0	定时器低8位
×	×	×	×	×	1	0	1	定时器高8位

2）.8155A的工作方式及工作方式命令字

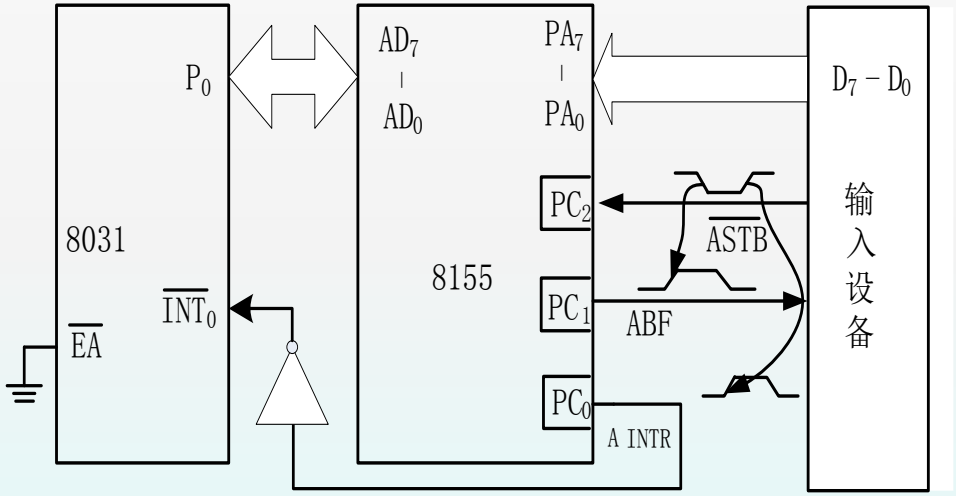
（1）8155A的工作方式

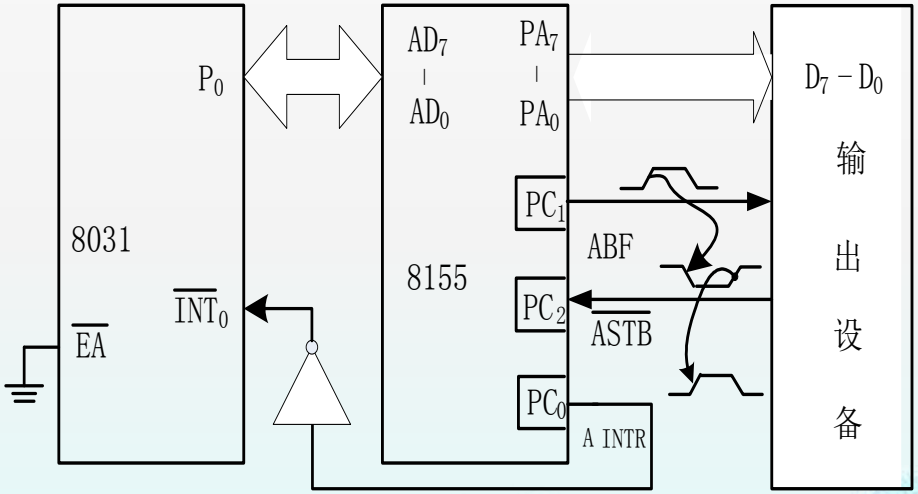
8155A的I/O端口有基本输入/输出方式和选通输入/输出方式两种选择。

①基本输入/输出方式：PA、PB、PC均可工作于此方式，它们可各自独立与外设连接，做并行数据的输入或输出操作。

②选通输入/输出方式：只有PA、PB口工作于此种方式，此时由PC口提供联络信号线。

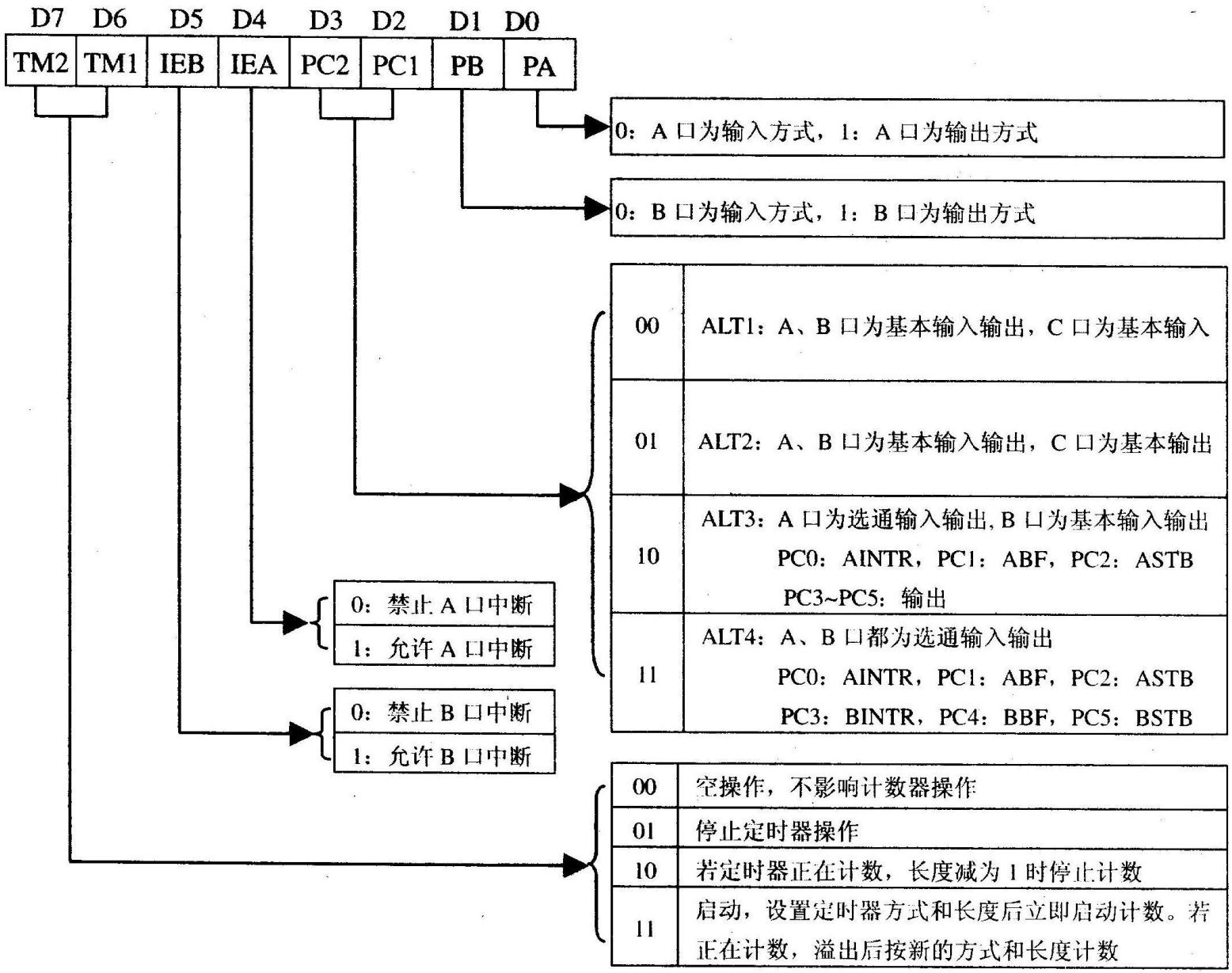
选通方式输入/输出示意图：

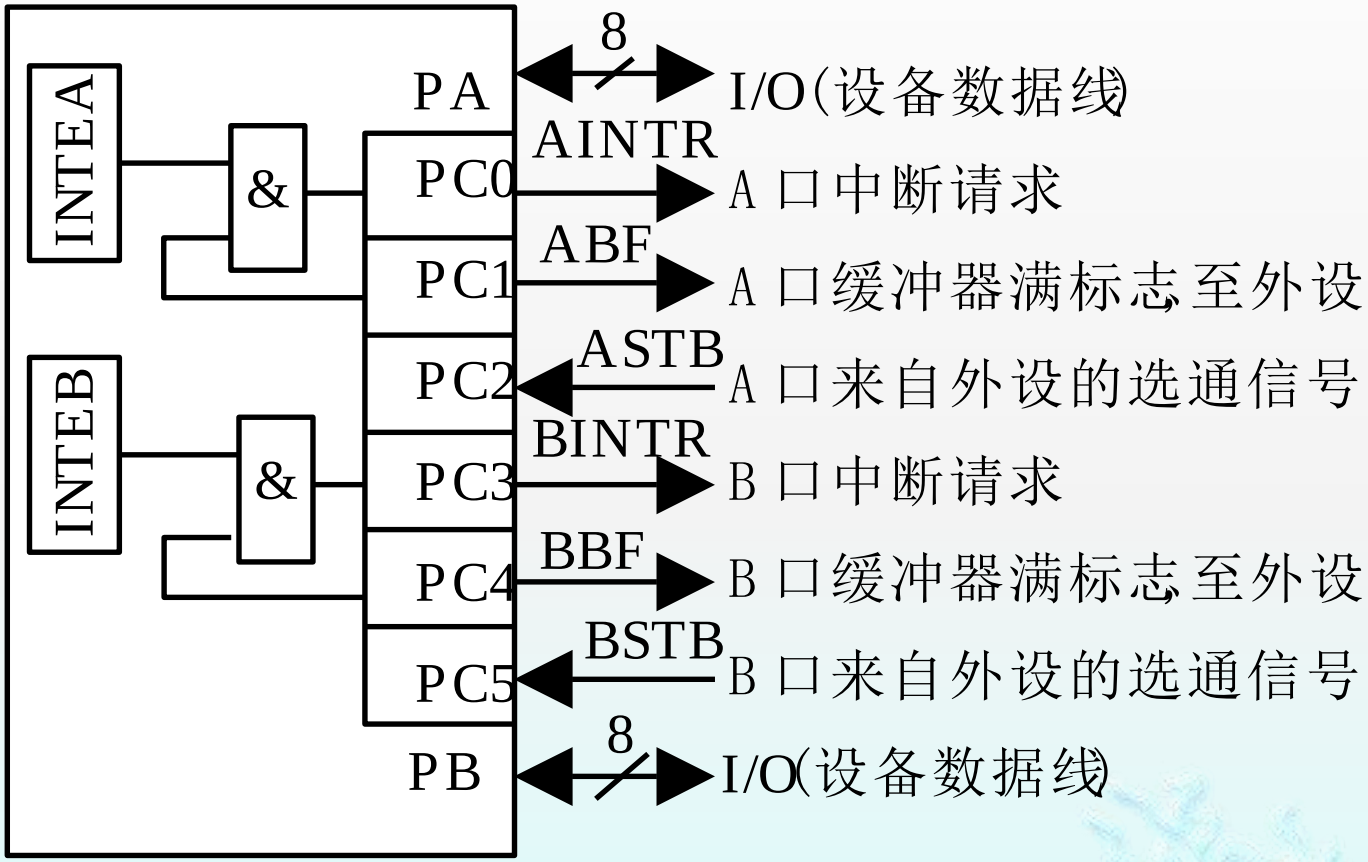


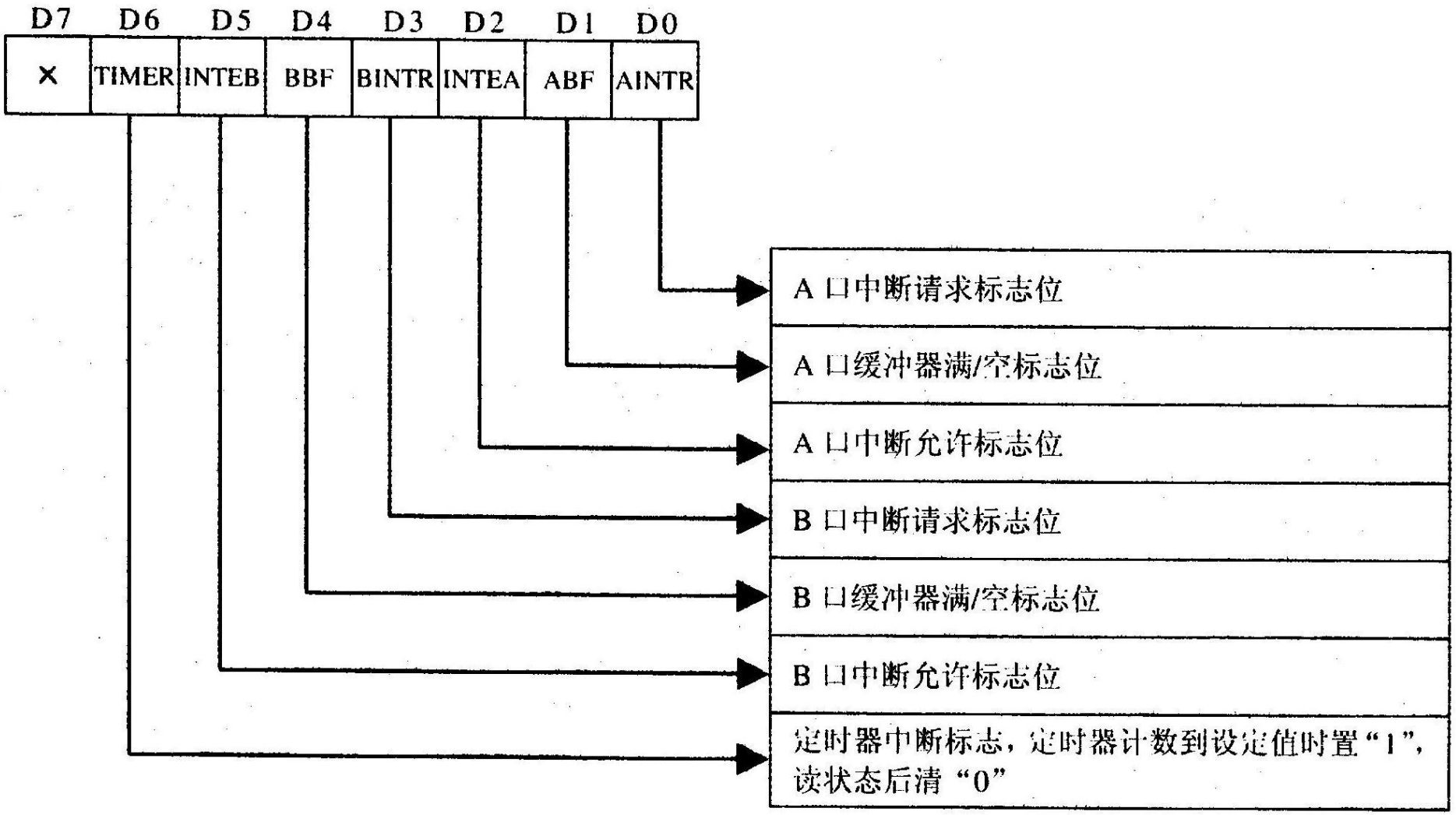


（2）8155A工作方式命令字

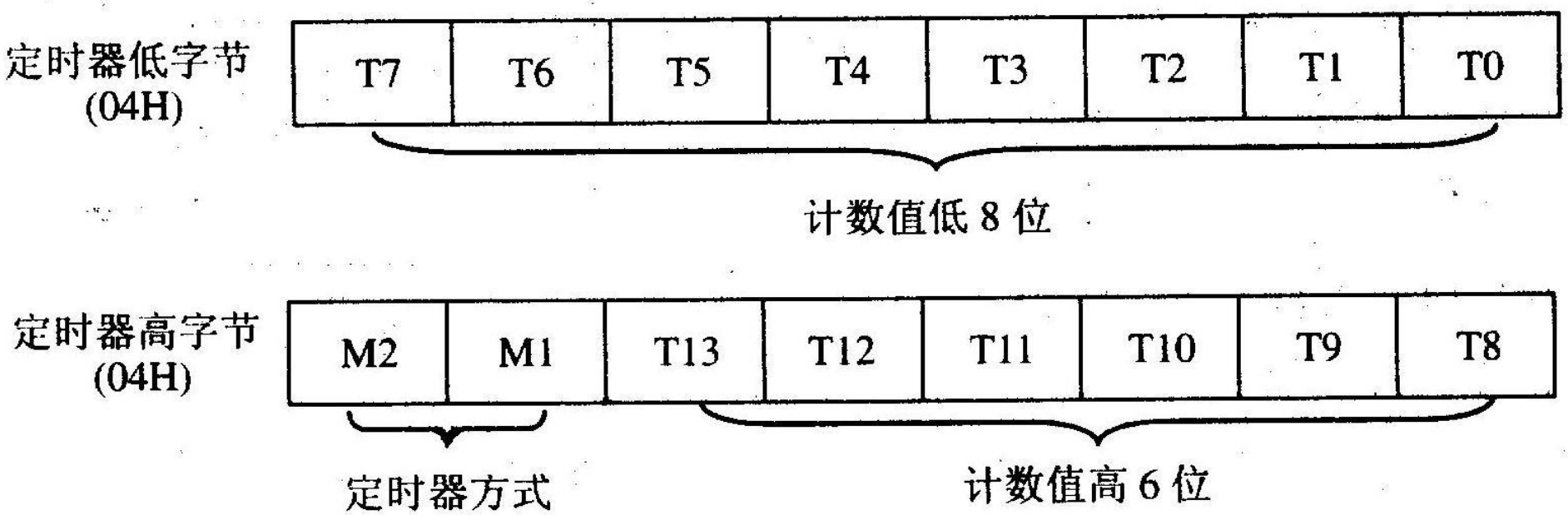
8155的A口、B口可工作于基本I/O方式或选通方式，C口可作为输入/输出口线，也可以作为A口、B口选通方式工作时的状态控制信号线。工作方式选择是通过对8155内部命令寄存器(命令口)设定控制字来实现的。三个口可组合工作于四种方式下。


D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
TM2 TM1 IEB IEA PC2 PC1 PB PA
0：A 口为输入方式，1：A 口为输出方式
0：B 口为输入方式，1：B 口为输出方式
00 ALT1：A、B 口为基本输入输出，C 口为基本输入
01 ALT2：A、B 口为基本输入输出，C 口为基本输出
10 ALT3：A 口为选通输入输出，B 口为基本输入输出
PC0：AINTR，PC1：ABF，PC2：ASTB
PC3~PC5：输出
11 ALT4：A、B 口都为选通输入输出
PC0：AINTR，PC1：ABF，PC2：ASTB
PC3：BINTR，PC4：BBF，PC5：BSTB
0：禁止 A 口中断
1：允许 A 口中断
0：禁止 B 口中断
1：允许 B 口中断
00 空操作，不影响计数器操作
01 停止定时器操作
10 若定时器正在计数，长度减为 1 时停止计数
11 启动，设置定时器方式和长度后立即启动计数。若正在计数，溢出后按新的方式和长度计数


INTEA
INTEB
&
&
PA
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PB
8
I/O(设备数据线)
AINTR
A 口中断请求
ABF
A 口缓冲器满标志至外设
ASTB
A 口来自外设的选通信号
BINTR
B 口中断请求
BBF
B 口缓冲器满标志至外设
BSTB
B 口来自外设的选通信号
8
I/O(设备数据线)


D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
×
TIMER
INTEB
BBF
BINTR
INTEA
ABF
AINTR
A 口中断请求标志位
A 口缓冲器满/空标志位
A 口中断允许标志位
B 口中断请求标志位
B 口缓冲器满/空标志位
B 口中断允许标志位
定时器中断标志，定时器计数到设定值时置“1”，读状态后清“0”

3) 8155A内部定时/计数器



定时器高字节 D7 D6 的值	输出方式	定时器输出波形
0 0	单个方波	
0 1	连续方波	
1 0	单个脉冲	
1 1	连续脉冲	

图4.29 8155定时器方式及输出波形

①当M2M1=00时，定时器在计数值的后半周期内使TOUT输出低电平，低电平的宽度与计数初值有关；若计数初值为偶数，TOUT线上低电平的宽度占计数值的一半；若为奇数，则高电平持续期，此低电平多一个计数脉冲时间，所以，计数初值应≥2H，当计数器减“1”到“0”时，TOUT输出高电平，表示计数结束。

②当M2M1=01时，计数器每当减“1”到“0”时将自动装入，计数初值，故TOUT线上将输出连续方波，方波周期与定时常数有关，若计数值为偶数，正、负方波是对称的，否则，正方波将比负方波宽一个计数脉冲周期。

③当M2M1=10时，计数器每当减“1”到“0”时，便会在TOUT输出一个负单脉冲，脉冲宽度与计数值无关。

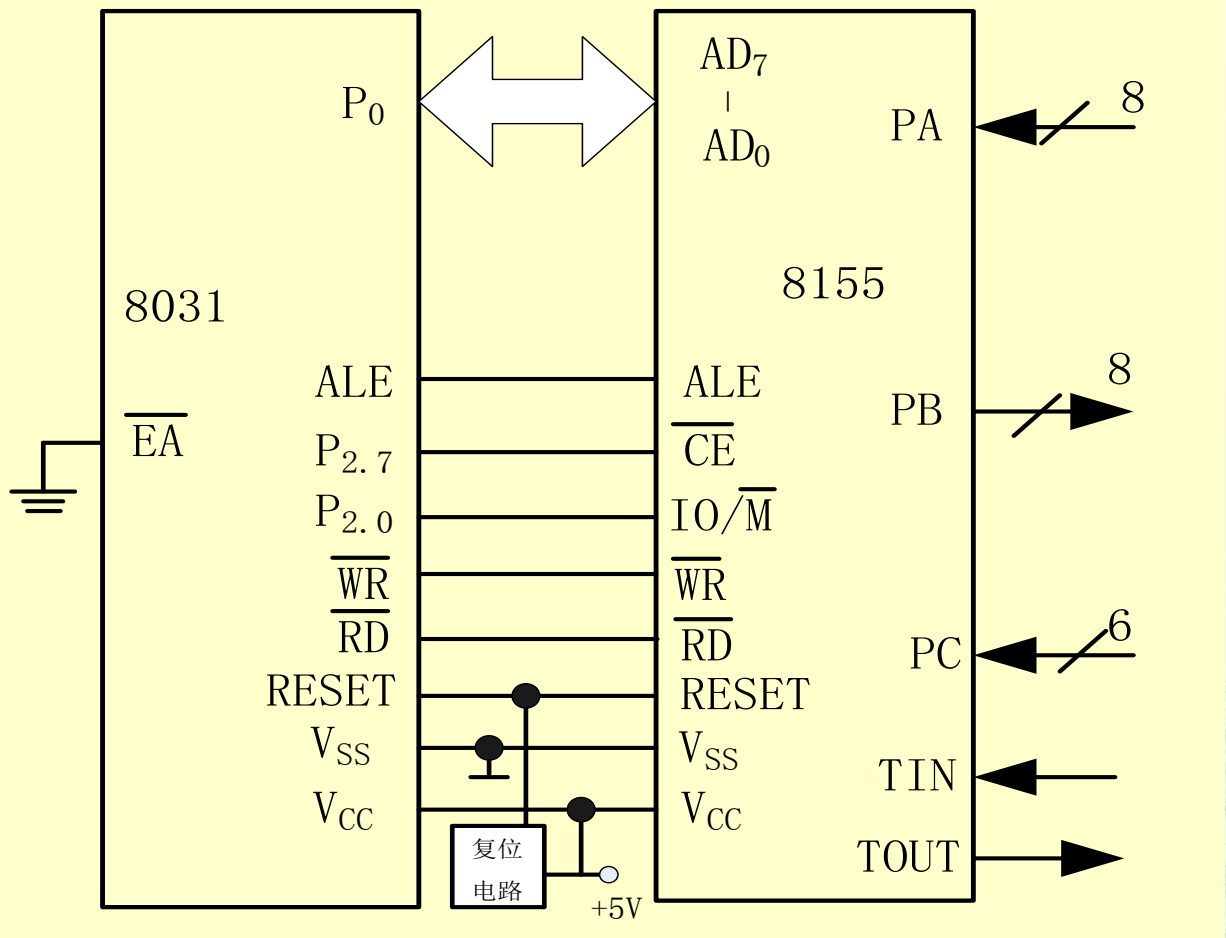
④当M2M1=11时，计数器每当减“1”到“0”时，将自动装入计数初值，故TOUT将输出一串连续的负脉冲，脉冲周期与计数值有关，而脉冲宽度与计数值无关。

4）8155初始化步骤

8155A定时器的工作是由CPU通过程序控制的，通常需要设置三个初始化控制字，应首先设置计数常数值，后送命令控制字。

5）8155A的应用举例

例：8155A与8031单片机连接，连接电路如图所示。



根据图7-58的电路连接对8155A各端口进行地址分析，表中对没有连接的地址线状态用“1”处理，可得8155A各端口地址如下：

P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

命令/状态端口=7FF8H；
PA口=7FF9H；
PB口=7FFAH；
PC口=7FFBH；
定时器低8位= 7FFCH；
定时器高8位=7FFDH；
片内RAM地址范围为7E00H~7EFFH

若使8155A用作I/O口和定时器工作方式：PA口定义为基本输入方式，PB口定义为基本输出方式，定时器最为方波发生器，对输入脉冲进行24分频，则8155A的初始化程序如下。

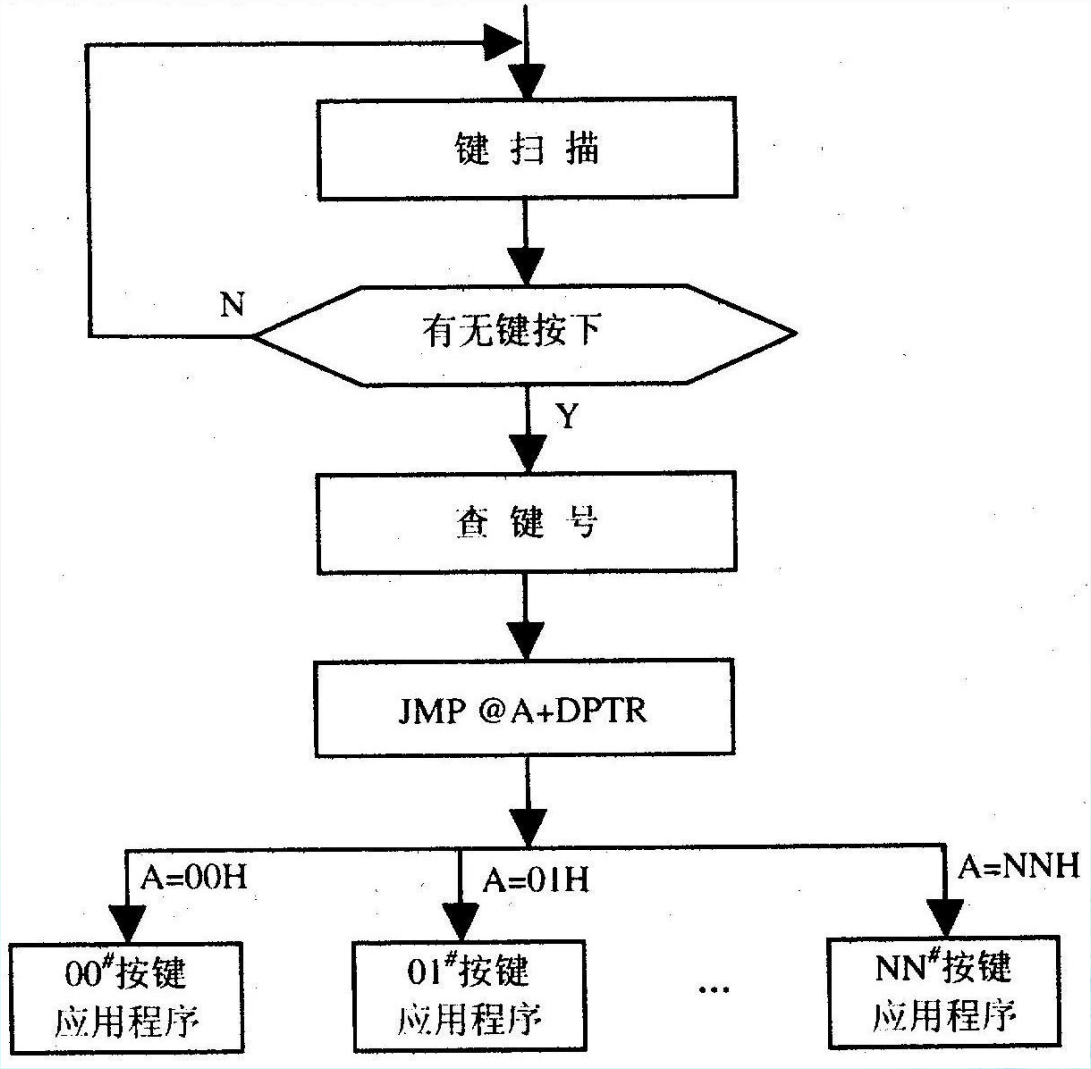
```
MOV   DPTR,  #0104H    ;指向定时器低8位
MOV   A, #18H          ;计数常数0018H=24
MOVX  @DPTR, A         ;计数常数低8位装入
INC   DPTR             ;指向定时器高8位
MOV   A, #40H          ;设定定时器方式为连续方波输出
MOVX  @DPTR, A         ;定时器高8位装入
MOVX  DPTR, #700H      ;指向命令/状态口
MOV   A, #C2H          ;命令控制字设定A为口基本输入方式。B口为基本输出方式，并启动定时器。MOVX @DPTR,A
```

7.6.4 MCS-51键盘与显示扩展技术

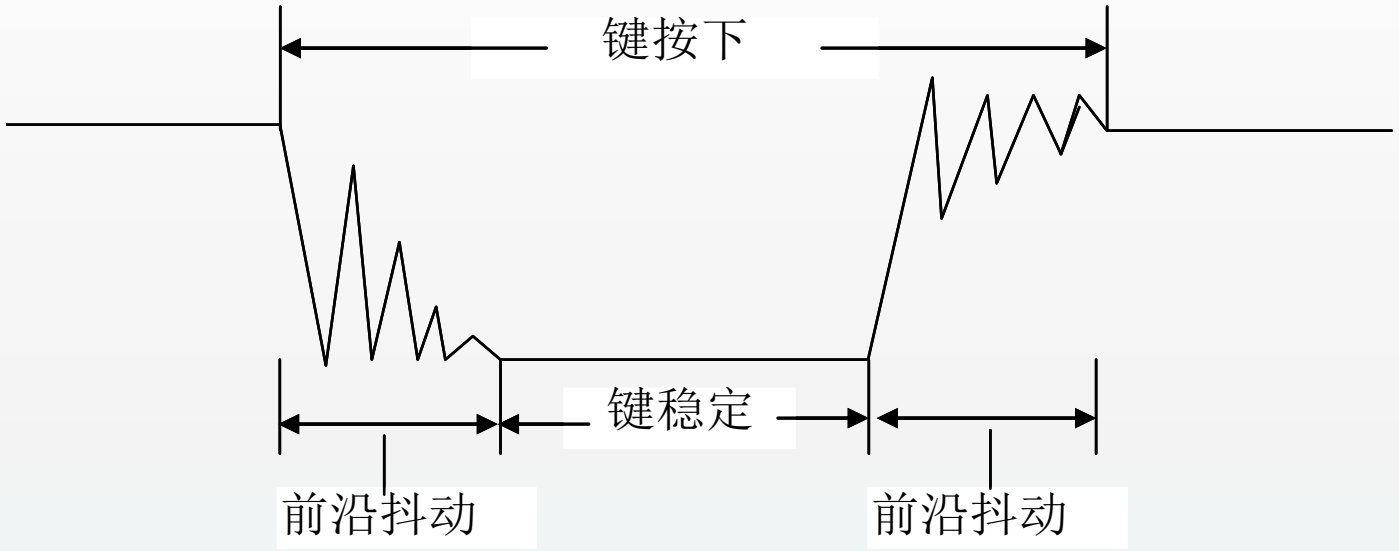
1、MCS-51键盘扩展技术

键盘是最常用的输入设备之一，用户利用键盘完成对微机系统复位、运行参数设定、中断、信息输入等控制。与MCS-51单片机连接的键盘有编码和非编码键盘两种。

1）键盘按键输入过程与软件结构


键 扫 描
N
有无键按下
Y
查 键 号
JMP @A+DPTR
A=00H
A=01H
A=NNH
00#按键
应用程序
01#按键
应用程序
...
NN#按键
应用程序

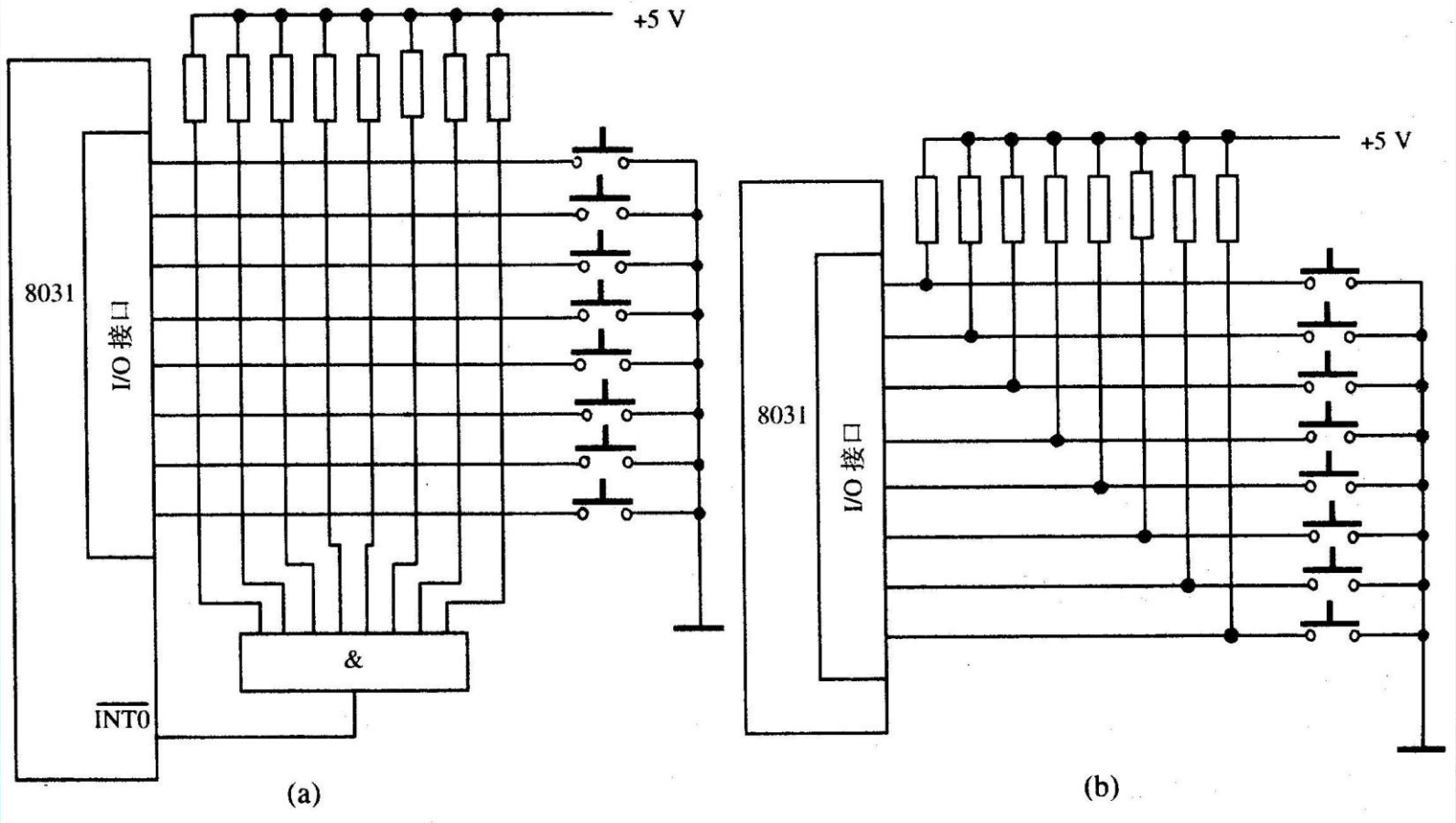
2）按键的消抖处理



3）键盘与单片机的连接

非编码键盘与单片机的连接方式有**独立连接方式和行列式连接方式两种。**

①独立式按键接口结构



(a) 中断方式；　　(b) 查询方式

对于计算机应用系统，键盘扫描只是CPU工作的一部分，键盘处理只是在有键按下时才有意义。对是否有键按下的信息输入方式有中断方式与查询方式两种。

独立式按键的软件结构

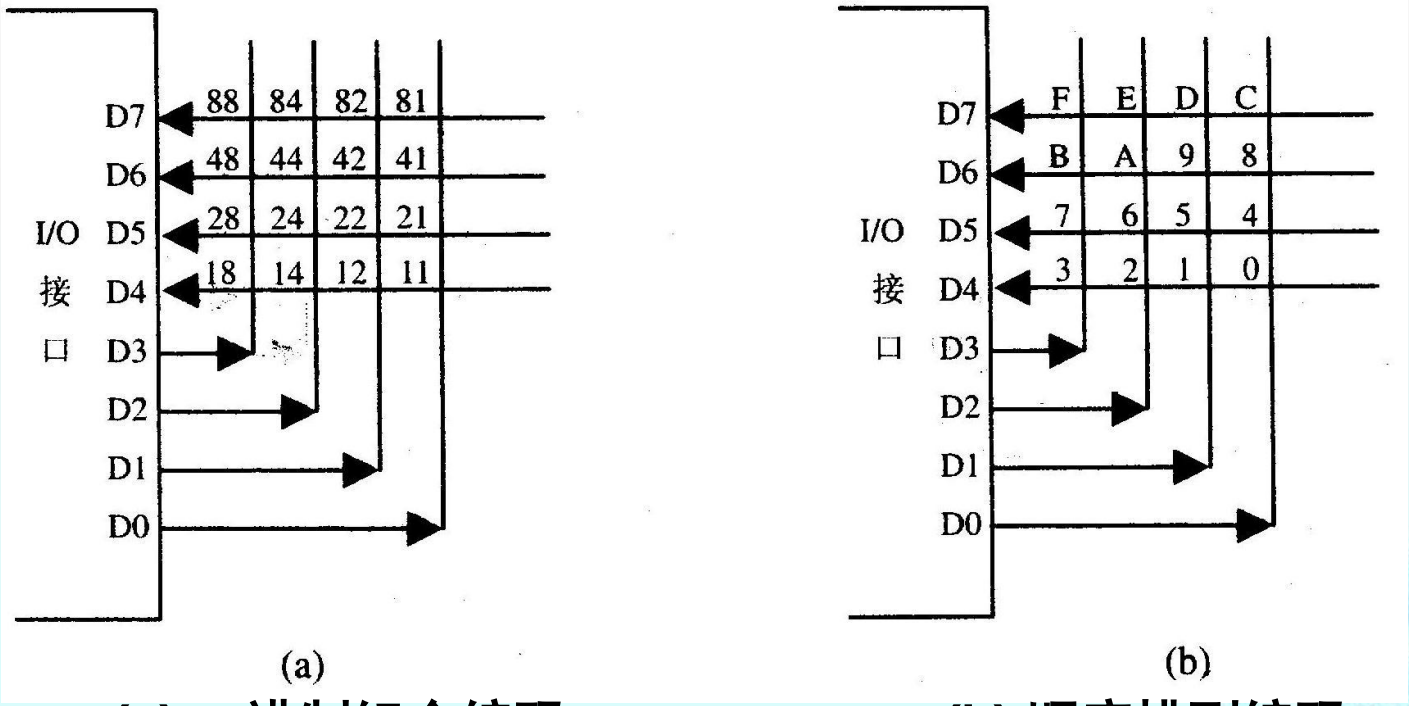
下面是查询方式的键盘程序。K0~K7为功能程序入口地址标号，其地址间隔应能容纳JMP指令字节，PROM0~PROM7分别为每个按键的功能程序。设I/O为P1口。

```
START：MOV  A，#0FFH      ；
       MOV  P1，A         ；置P1口为输入状态
       MOV  A，P1         ；键状态输入
       JNB  ACC.0，K0     ；检测0号键是否按下，按下转
       JNB  ACC.1，K1     ；检测1号键是否按下，按下转
```

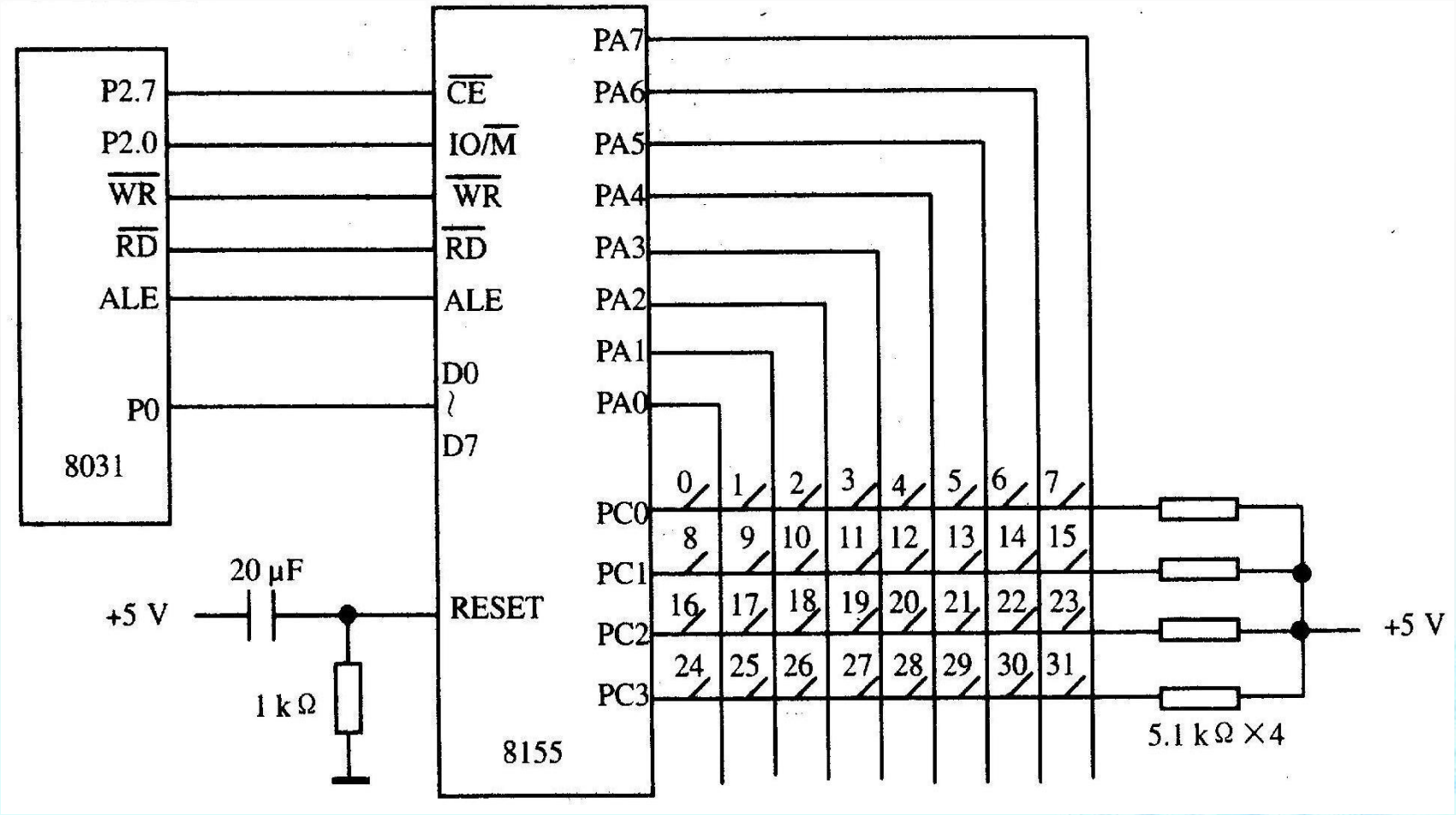
```
        JNB  ACC.2，K2        ；检测2号键是否按下，按下转
        JNB  ACC.3，K3        ；检测3号键是否按下，按下转
        JNB  ACC.4，K4        ；检测4号键是否按下，按下转
        JNB  ACC.5，K5        ；检测5号键是否按下，按下转
        JNB  ACC.6，K6        ；检测6号键是否按下，按下转
        JNB  ACC.7，K7        ；检测7号键是否按下，按下转
        JMP  START            ；无键按下返回，再顺次检测
K0：  AJMP  PROM0
K1：  AJMP  PROM1
          ⋮
K7：  AJIMP  PROM7
```

②行列式键盘

行列式键盘又叫矩阵式键盘。用I/O口线组成行、列结构，按键设置在行列的交点上。例如4×4的行列结构可组成16个键的键盘。因此，在按键数量较多时，可以节省I/O口线。



(a) 二进制组合编码；　　(b) 顺序排列编码


P2.7
P2.0
WR
RD
ALE
P0
8031
CE
IO/M
WR
RD
ALE
D0
D7
RESET
8155
PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
PC0
PC1
PC2
PC3
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
20 μF
+5 V
1 kΩ
5.1 kΩ×4
+5 V

● 8155初始化

8155 PA口为基本输出口、PC口为基本输入口，可确定8155控制字：00000001B=01H

8155初始化程序代码如下：

```
MOV     DPTR,   #7F00H
MOV     A,      #01H
MOVX    @DPTR,  A
```

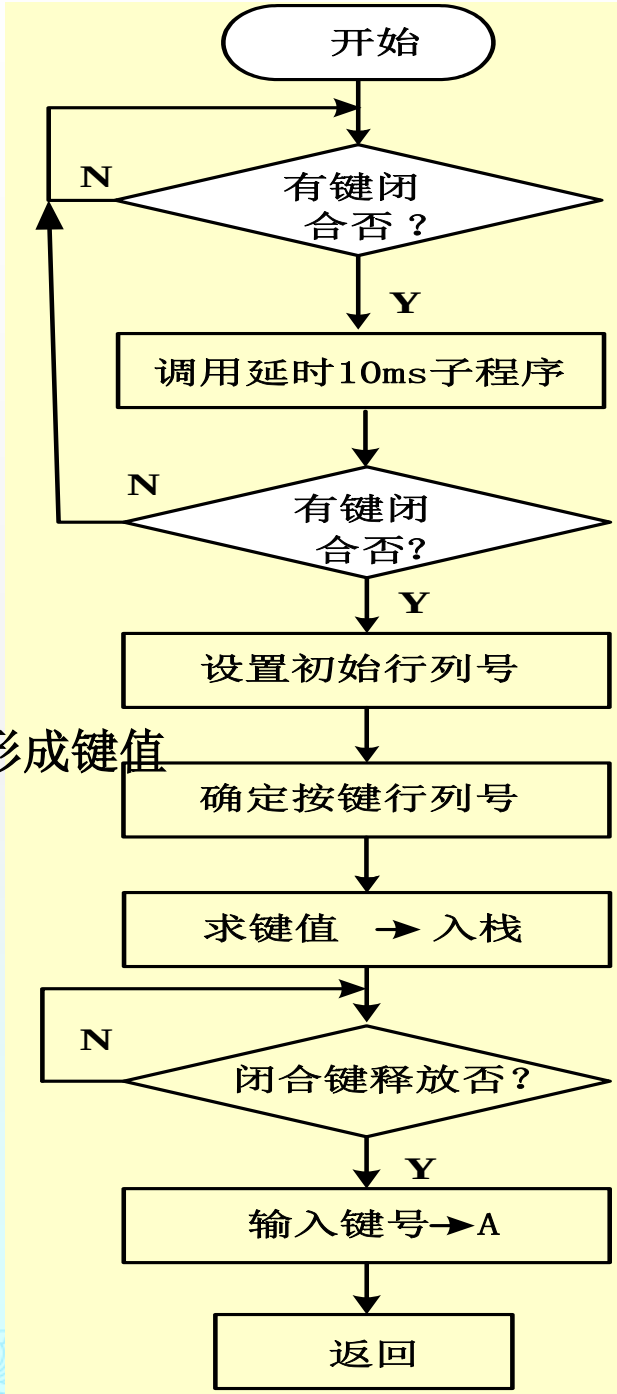
- 判断“有键闭合否？”

则判键子程序代码如下：

```
KJA:  MOV     DPTR，#7F01H    ;指向8155A口
      MOV     A，    #00H     ;送全扫描字00H
      MOVX    @DPTR，A
      INC     DPTR            ;指向8155C口
      INC     DPTR
      MOVX    A, @DPTR        ;读入行输入状态
      CPL     A               ;取反，以高电平表示有键按下
      ANL     A, #0FH         ;屏蔽高4位
      RET
```

- 求按下键的键号
- 键盘扫描子程序如下：

```
KEY：LCALL  KJA      ；调用判键子程序
     JNZ    KJ1      ；有键按下，转消抖延时
     LJMP   KEY      ；无键按下，返回继续查询
KJ1：LCALL  DELAY    ；延时10去抖
     LCALL  KJA      ；再次判键
     JNZ    KJ2      ；确有键按下，转逐列扫描形成键值
     LJMP   KEY      ；是抖动返回
KJ2：MOV    R2，#0FEH；列扫描初值送入R2
     MOV    R4，#00H ；初始列号送入R4
KJ4：MOV    DPTR，#7F01H；送列扫描字入PA口
     MOV    A，  R2
     MOVX   @DPTR，A
     INC    DPTR     ；从PC口读入行输入状态
     INC    DPTR
```



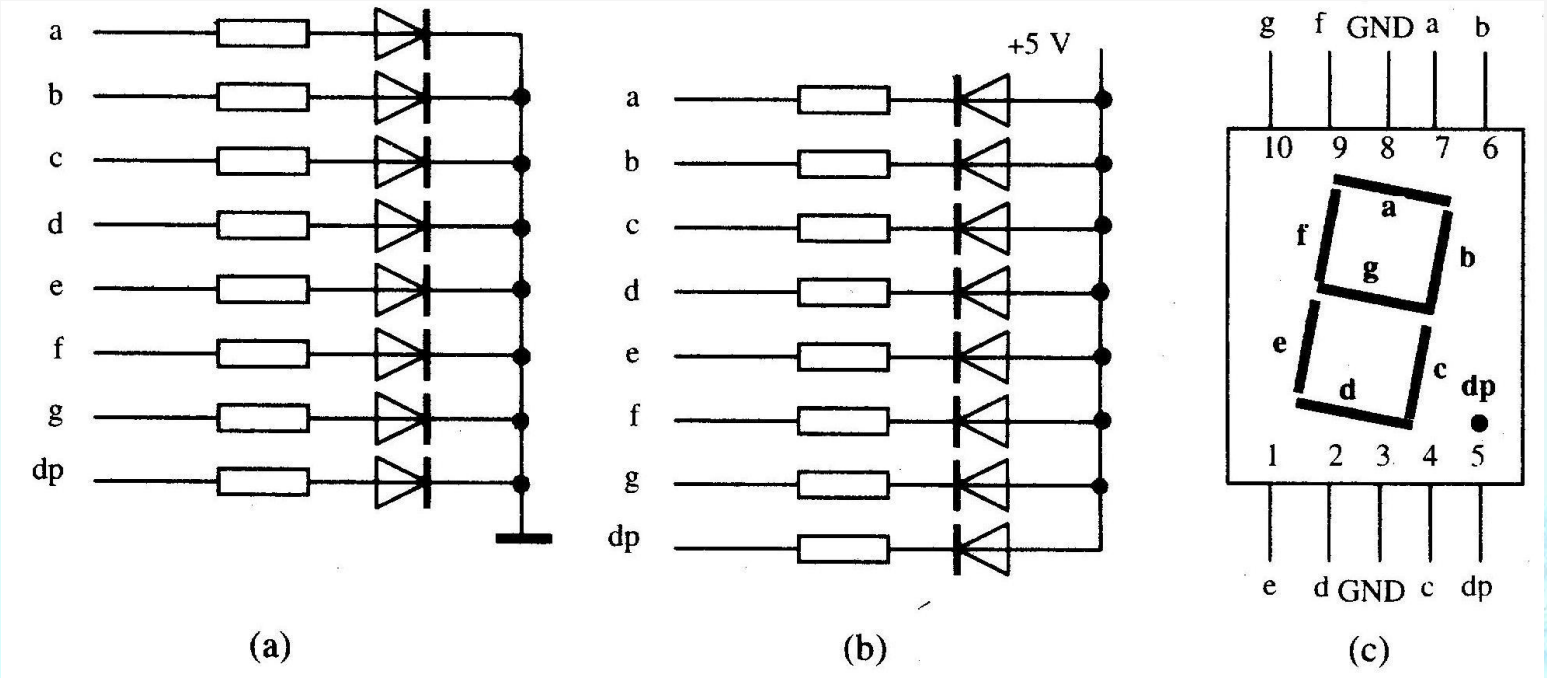
```
MOVX   A,    @DPTR
JB     ACC.0，ONE   ；0行无键按下，转查第 1 行
MOV    A,    #00H  ；第0行有键按下，设行首键号为00H
LJMP   KJP          ；转求键号
ONE:   JB     ACC.1，TWO  ；第 1 行无键按下，转查第 2 行
MOV    A,    #08H  ；第 1 行有键按下，设行首键号为08H
LJMP   KJP          ；转求键号
TWO:   JB     ACC.2，THR  ；第2行无键按下，转查第 3 行
MOV    A,    #10H  ；第2行有键按下，设行首键号为10H
LJMP   KJP          ；转求键号
THR:   JB     ACC.3，NEXT  ；第3行无键按下，改查下一列
MOV    A,    #18H  ；第3行有键按下，设行首键号为18H
KJP:   ADD    A,    R4   ；求键号为行首键号加列号
PUSH   ACC          ；键号进栈保护
KJ3:   LCALL  KJA         ；等待键释放
JNZ    KJ3          ；没释放转继续查询
POP    ACC          ；键已释放取出键号入累加器A
       RET
```

```
NEXT:  INC   R4          ；指向下一列，列号加1
MOV  A,    R2        ；判断8列都扫描完否
JNB   ACC.7 ,KJ5        ；8列扫描完，返回
RL    A              ；没扫描完，指向下一列继续扫描
MOV   R2,   A        ；送扫描字如R2
LJMP   KJ4            ；转下一列扫描
KJ5:  LJMP   KEY
```

2、MCS-51显示扩展技术

（1）LED工作原理

LED是利用发光二极管显示字段，并组成字型；LED有共阴极和共阳极之分，如图所示。



显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码	显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码
0	3FH	C0H	C	39H	C6H
1	06H	F9H	D	5EH	A1H
2	5BH	A4H	E	79H	86H
3	4FH	B0H	F	71H	8EH
4	66H	99H	P	73H	8CH
5	6DH	92H	U	3EH	C1H
6	7DH	82H	Г	31H	CEH
7	07H	F8H	y	6EH	91H
8	7FH	80H	8.	FFH	00H
9	6FH	90H	“灭”	00H	FFH
A	77H	88H			
B	7CH	83H			

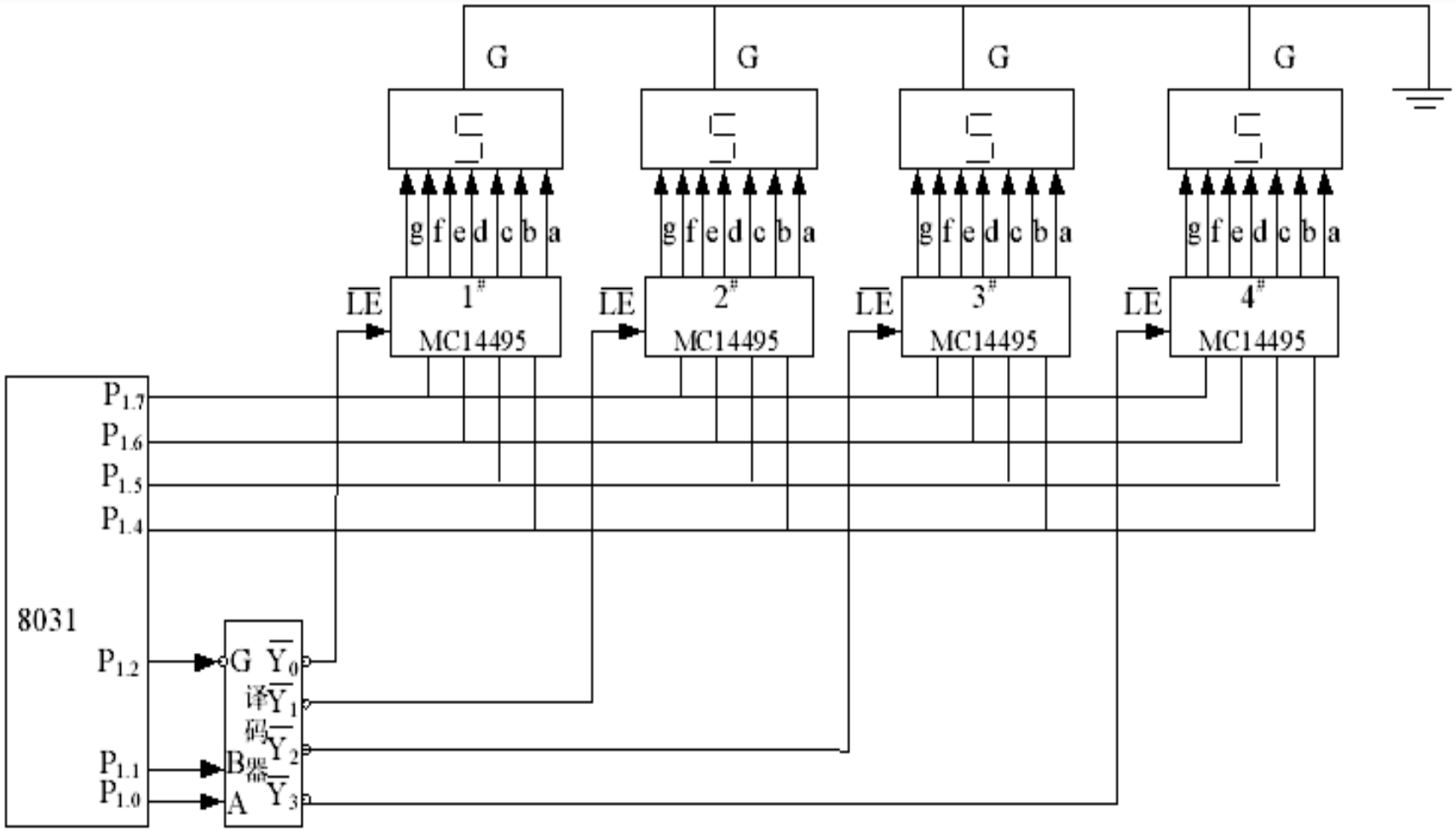
（2）LED的显示控制方式

LED显示控制方式有静态显示和动态显示两种。

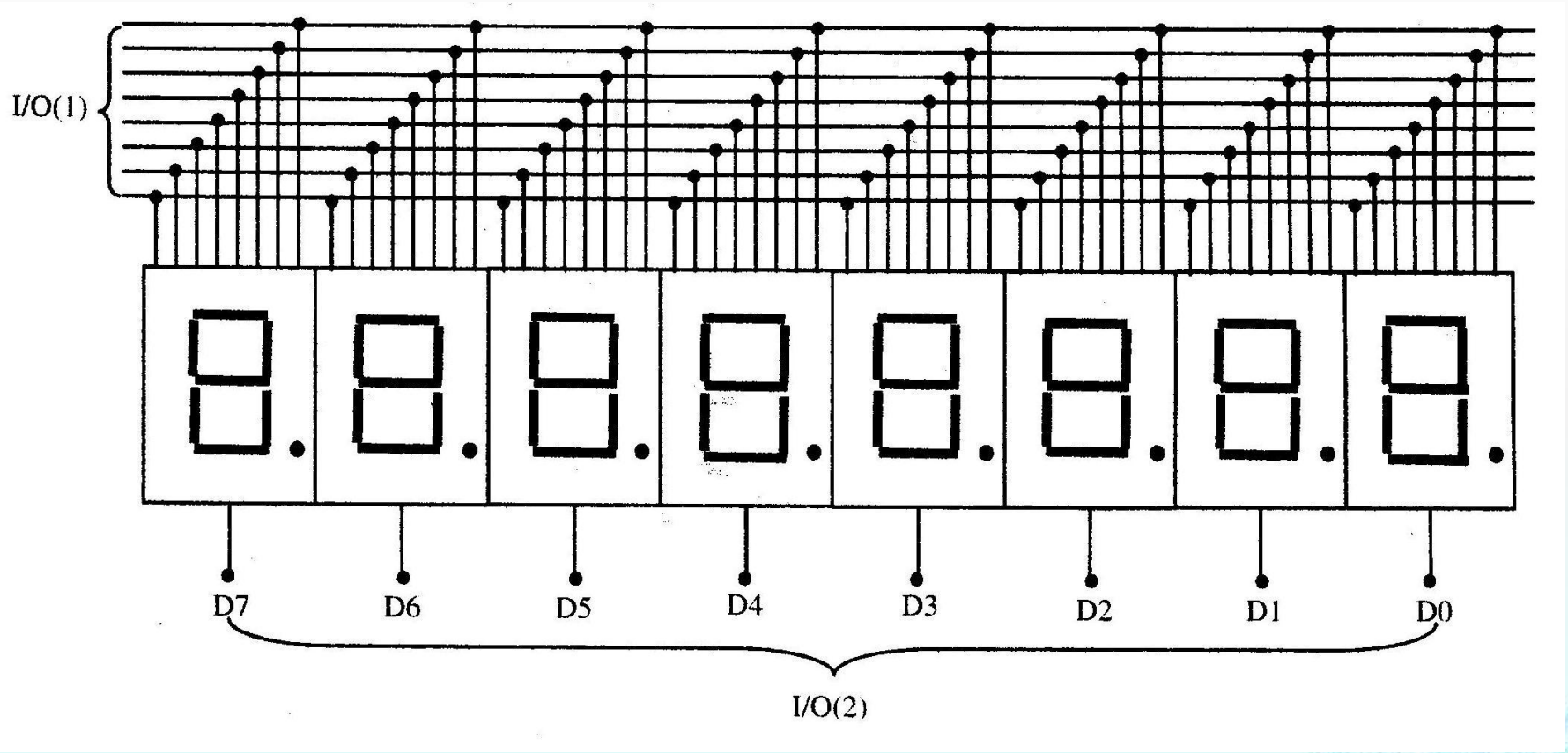
- LED动态显示方式

LED工作在静态显示方式下，共阴极接地或共阳极接+5 V；每一位的段选线(a~g、dp)与一个8位并行I/O口相连，如图5.10所示。该图表示了一个4位静态LED显示器电路，显示器的每一位可独立显示，只要在该位的段选线上保持段选码电平，该位就能保持相应的显示字符。由于每一位由一个8位输出口控制段选码，故在同一时刻各位可以显示不同的字符。

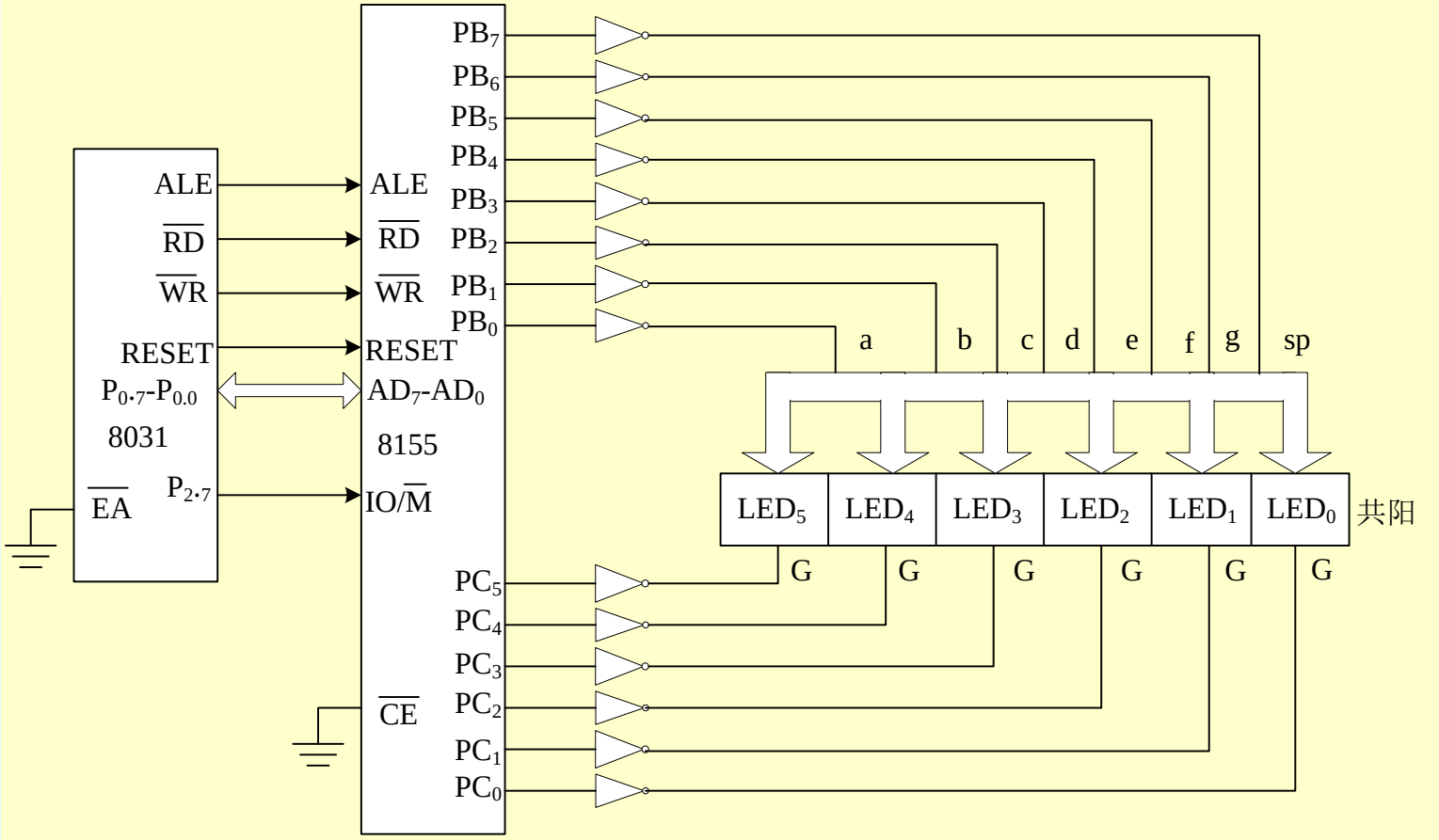
N位静态显示器要求有N×8根I/O口线，占用I/O口线较多。故在位数较多时往往采用动态显示方式。


G
G
G
G
g f e d c b a
g f e d c b a
g f e d c b a
g f e d c b a
LE
1#
MC14495
LE
2#
MC14495
LE
3#
MC14495
LE
4#
MC14495
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
8031
P1.2
G
Y0
译
Y1
码
Y2
器
Y3
P1.1
B
P1.0
A

● LED动态显示方式



例：图中利用8155A对六只共阳极LED实现控制，PB口输出字型码，经反向驱动与所有的LED的字型引线连接；PC口输LED的字位控线，与LED的G端连接，控制各LED是否点亮。



经对电路分析，得出8155A各端口的地址分配如下：

8000H=命令/状态口　　8001H=A口

8002H=B口（字型口）　8003H=C口（字位口）

8004H=定时器低8位口　8005H=定时器高8位口

动态显示程序代码如下：

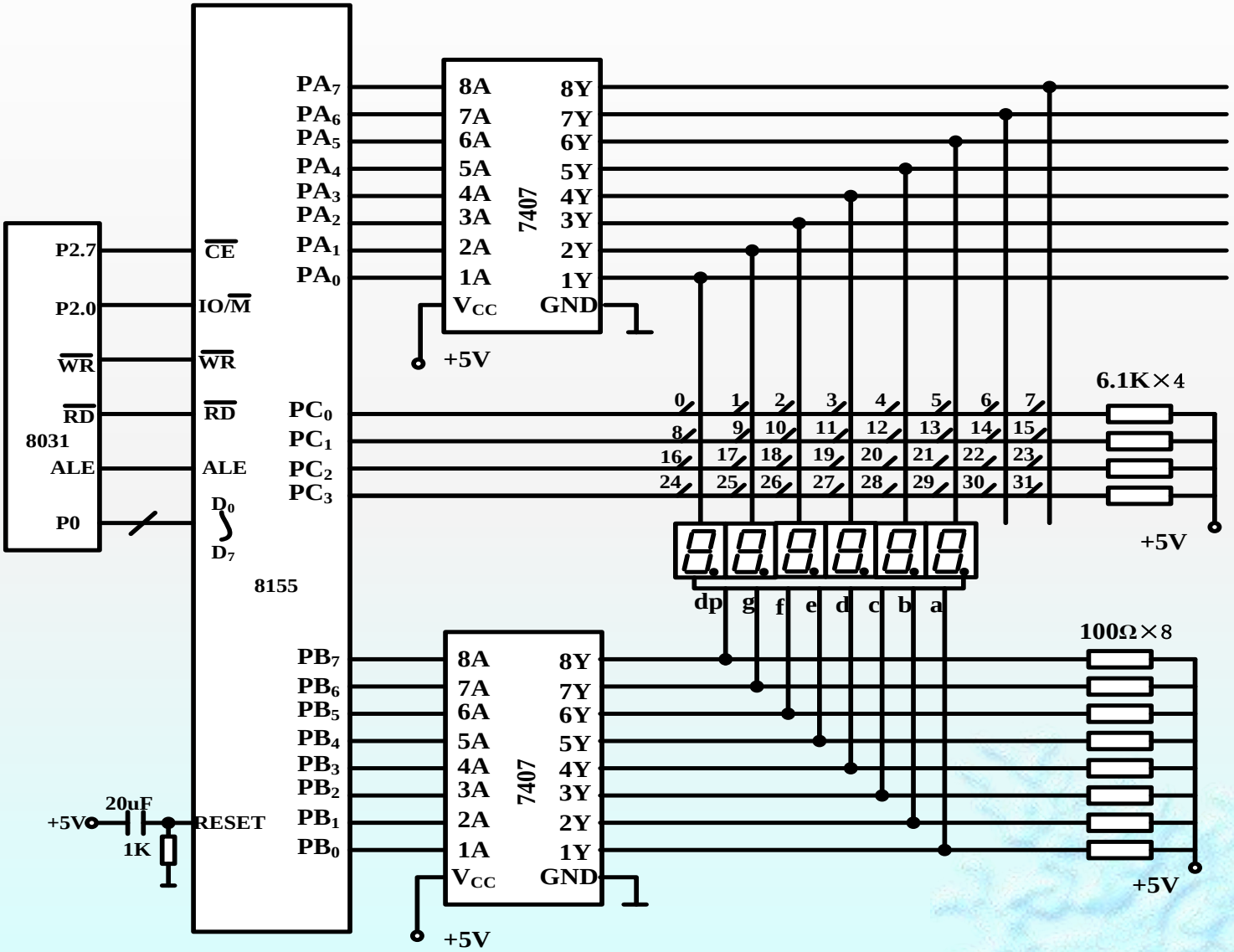
```
ORG   0600H
DISPLAY:   MOV   A, #06H          ；方式控制字06H送A
           MOV   DPTR, #8000H
           MOVX  @DPTR, A         ；方式控制字送8155命令
DISPLAY1:  MOV   R0, #70H         ；显示缓冲区始址送R0
           MOV   R3, #0FEH        ；字位码始值送R3
           MOV   A, R3
LD0:       MOV   DPTR, #8003H     ；C口地址送DPTR
           MOVX  @DPTR, A         ；字位码送C口
           MOV   DPTR, #8002H     ；B口地址送DPTR
           MOV   A, @R0           ；待显字符地址偏移量送A
           ADD   A, #13           ；对A进行地址修正
           MOVC  A, @A+PC         ；查字形码表
           MOVX  @DPTR, A         ；字形码送B口
```

```
        ACALL   DELAY        ；延时1ms
        INC     R0           ；修正显示缓冲区指针
        MOV     A, R3        ；字位码送A
        JNB     ACC.5, LD1   ；若显示完一遍，则LD1
        RL      A            ；字位码左移一位
        MOV     R3, A        ；送回R3
        LJMP    LD0          ；显示下一个字符
LD1：   RET
DTAB：  DB 0C0H ,0F9H,0A4H,0B0H,99H
        DB 92H , 82H,  0F8H, 80H, 90H
        DB 88H,  83H, 0C6H, 0A1H, 86H
        DB 8EH,  0FFH, 0CH,  89H, 7FH
        DB 0BFH
```

```
DELAY：     MOV   R7, #02        ；延时1ms程序
  DELAY1：  MOV   R6, #0FFH
  DELAY2：  DJNZ  R6, DELAY2
            DJNZ  R7, DELAY1
            RET
    END
```

3、MCS-51显示与键盘综合扩展

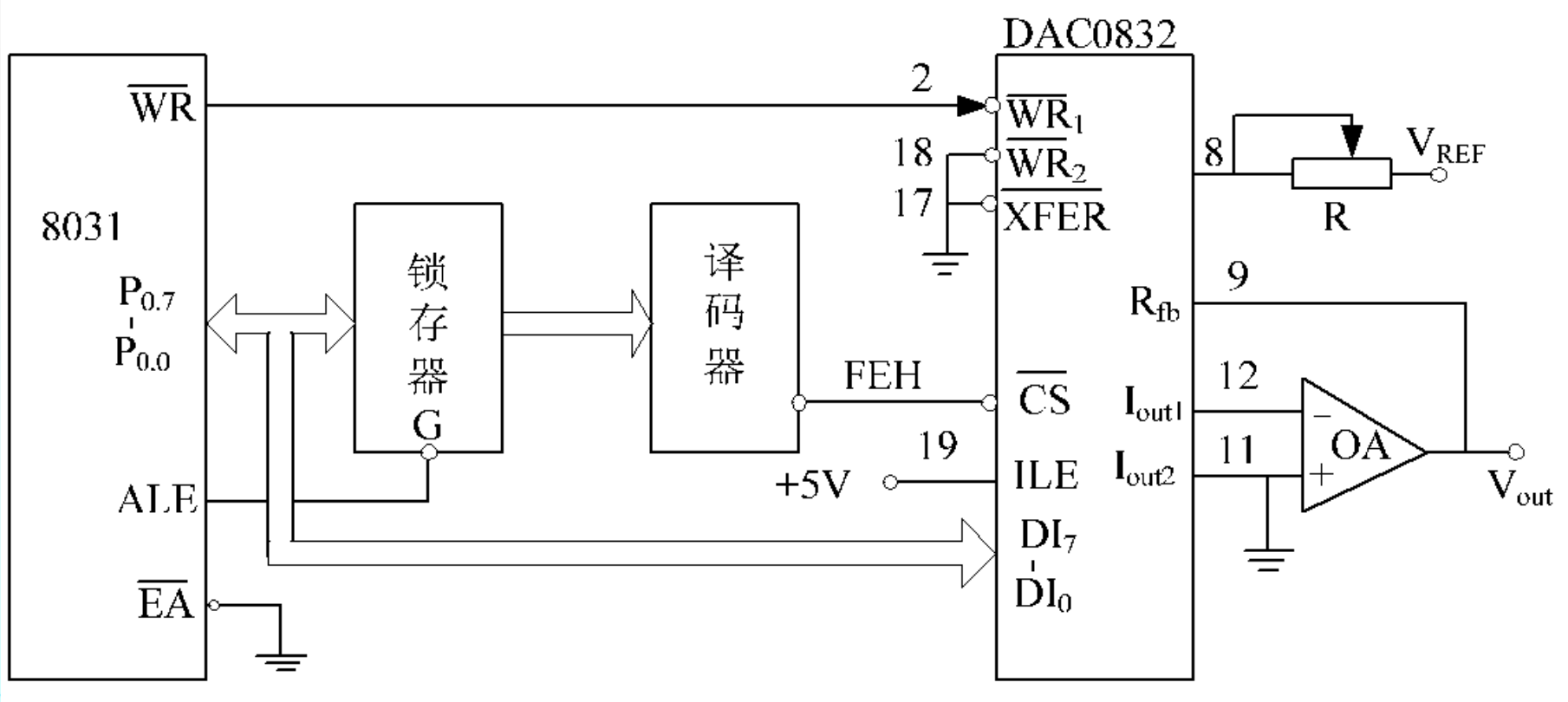
例：图中8155的PA口既做键盘列线，又做LED的字位选线，PB口做LED的字型码输出线（段选线）；PC口作键盘的行输入线。读者可利用仿真软件PROTUES绘制电路图并编写程序代码，实现键盘输入和LED显示。


8031
P2.7
P2.0
WR
RD
ALE
P0
CE
IO/M
WR
RD
ALE
D0
D7
8155
RESET
PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
PC0
PC1
PC2
PC3
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
+5V
20uF
1K
7407
8A
7A
6A
5A
4A
3A
2A
1A
VCC
8Y
7Y
6Y
5Y
4Y
3Y
2Y
1Y
GND
+5V
6.1K×4
+5V
dp g f e d c b a
100Ω×8
+5V
+5V

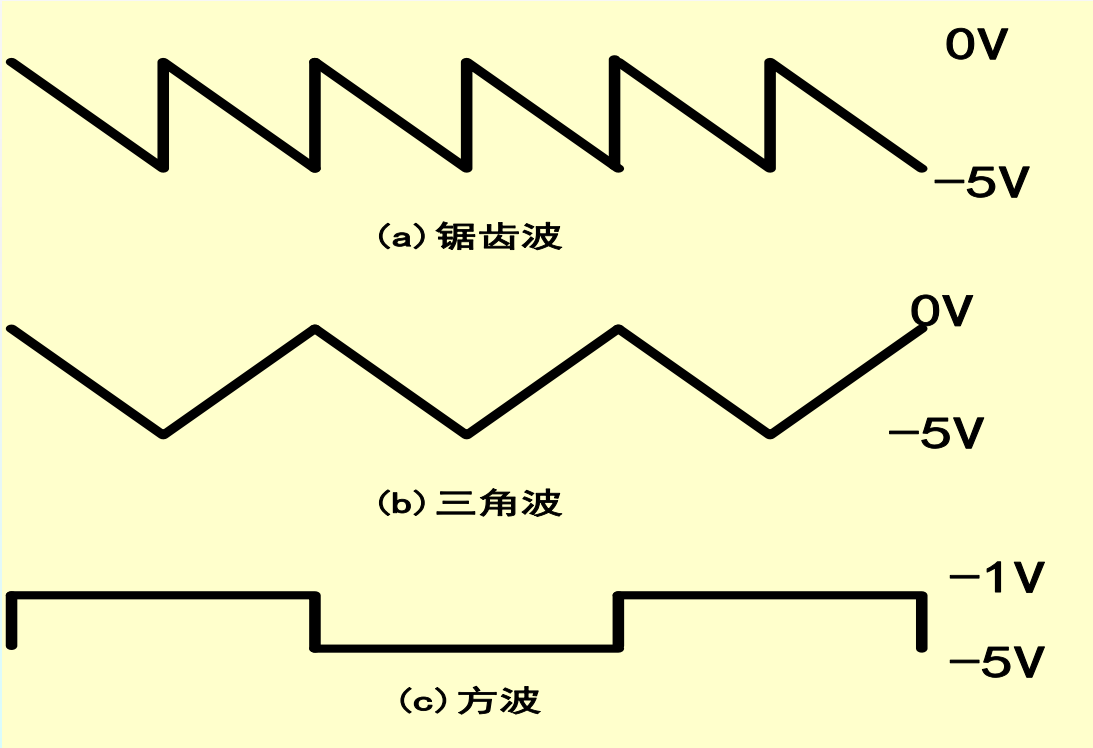
6.6.5 MCS-51DA / AD扩展技术

1、MCS-51 DA扩展技术

1）双缓冲方式



例：将DAC0832用作波形发生器，分别写出产生锯齿波、三角波和方波的程序。产生的波形如图所示。



①锯齿波程序程序代码如下：

```
ORG  1000H
START: MOV  R0, #0FEH
MOVX  @R0, A
INC  A
SJMP  START
END
```

②三角波程序

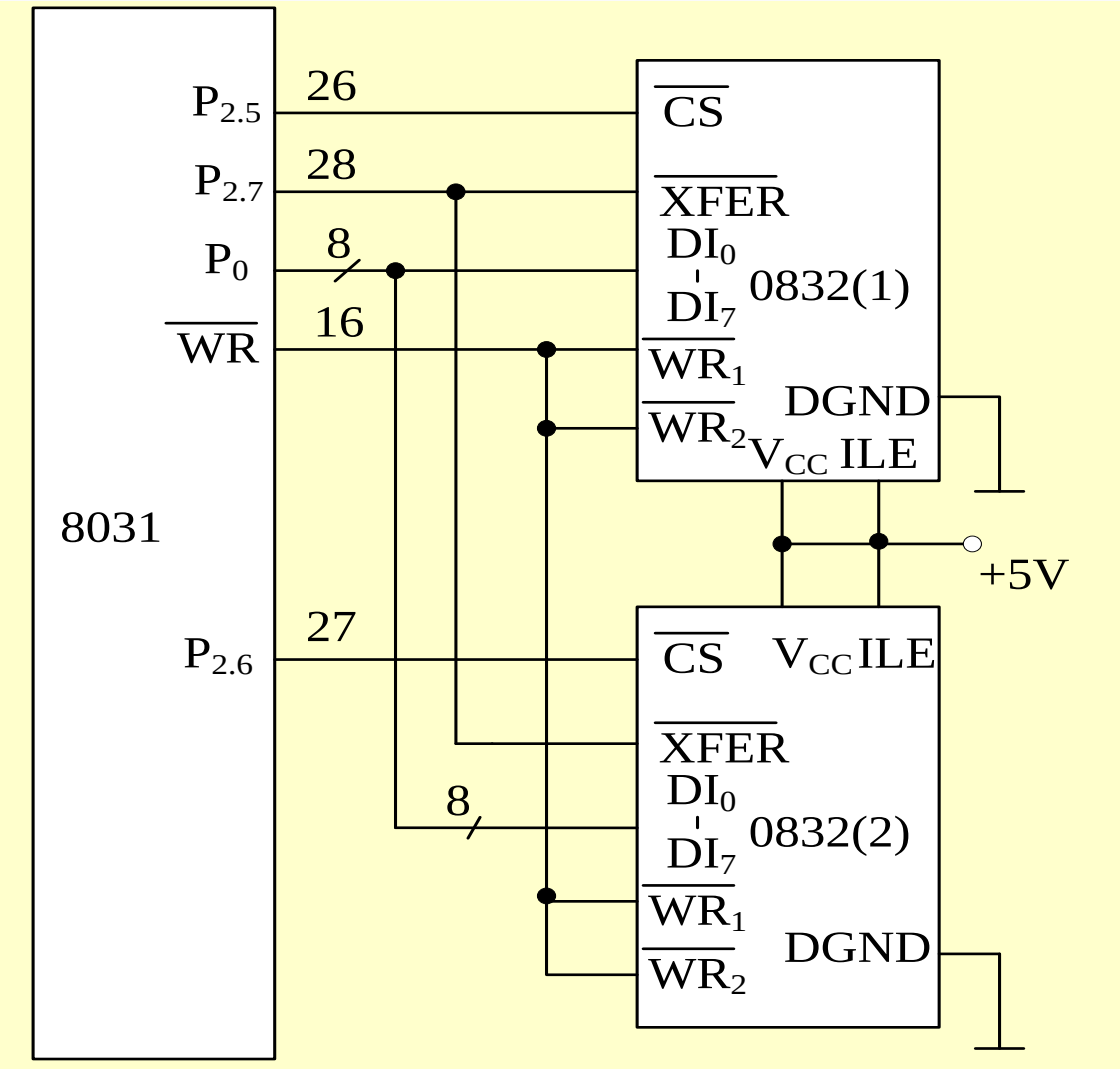
三角波由锯齿波线性下降段和线性上升段组成，相应程序代码如下：

```
ORG  1000H
START:  CLR A
MOV R0,#0FEH
DOWN: MOVX @ R0,A      ;线性下降段
INC A
JNZ DOWN        ;若未完，则转DOWN
MOV A, #0FEH
UP:    MOVX  @ R0,A    ;线性上升段
DEC A
JNZ UP          ;若未完，则UP
SJMP DOWN       ;若已完，则循环
END
```

③方波程序

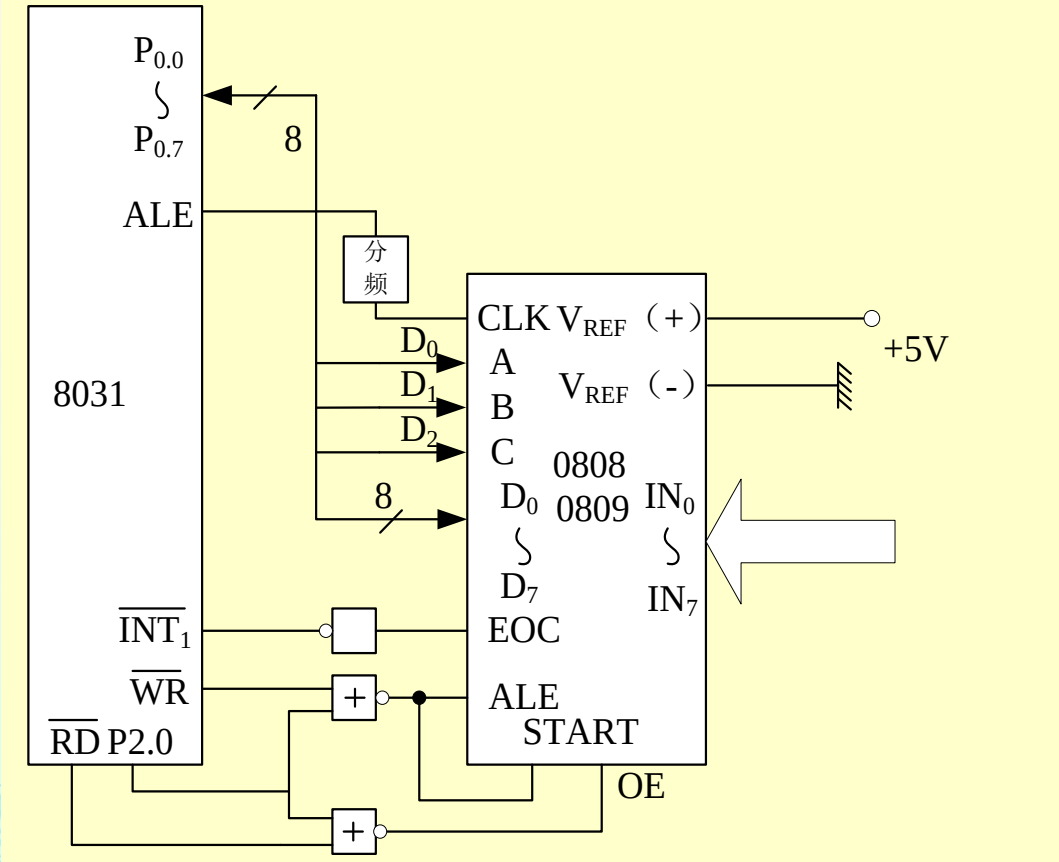
```
ORG 1100H
START:  MOV  R0,#0FEH
LOOP:   MOV A,#33H
MOVX @R0, A          ;置上限电平
ACALL DELAY          ;形成方波顶宽
MOV A, #0FEH
MOVX @ R0, A         ;置下限电平
ACALL DELAY          ;形成方波底宽
SJMP LOOP            ;循环
DELAY :  .           ;延时程序
        .
        .
END
```

2）双缓冲方式


8031
P2.5
P2.7
P0
WR
P2.6
26
28
8
16
27
8
CS
XFER
DI0
DI7
0832(1)
WR1
WR2
DGND
VCC ILE
+5V
CS
VCC ILE
XFER
DI0
DI7
0832(2)
WR1
WR2
DGND

2 、MCS-51 AD扩展技术

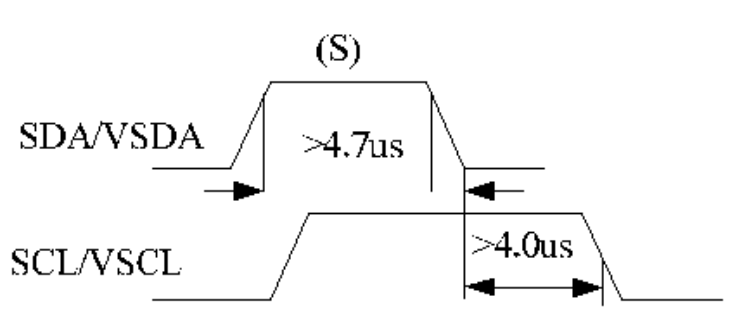
例：8031单片机采用中断控制方式，实现ADC0809 对8个模拟通道的数据采集，采集数据存入内部RAM 40H~ 47H单元中，设外部中断1采用边沿触发方式。



6.6.6 MCS-51 I^2C总线扩展技术

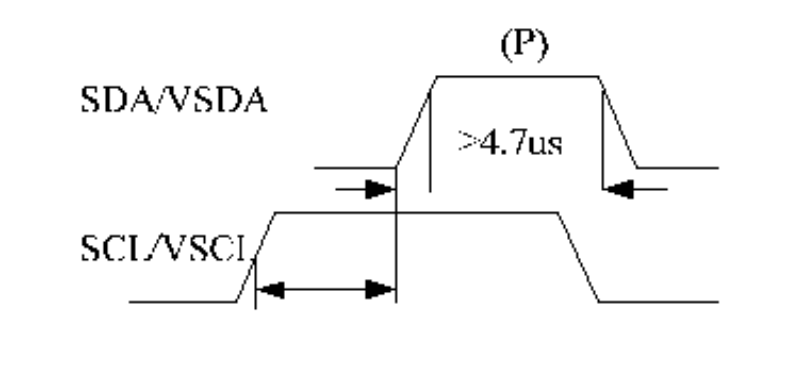
设MCS-51单片机的系统时钟为6MHZ，由I/O引脚模拟I^2C总线的数据线为VSDA，时钟线为VSCL；则典型信号的模拟子程序应包含启动信号子程序、停止信号子程序、发送应答位子程序、发送非应答位子程序、应答位检查子程序、发送单字节子程序、接收单字节子程序、发送多字节子程序、接收多字节子程序等，下面将逐一介绍。

1、I²C启动信号子程序



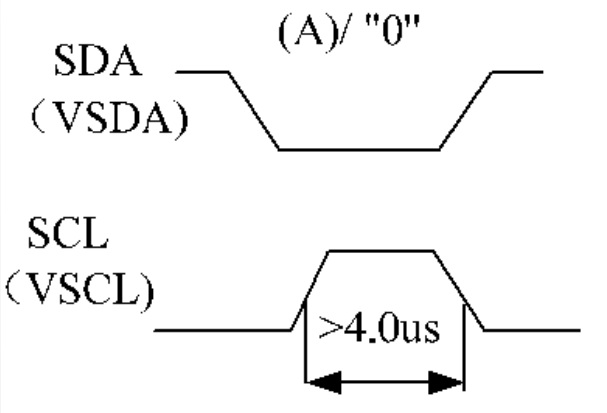

```
STA:SETB   VSDA
    SETB   VSCL
    NOP
    NOP
    CLR    VSDA
    NOP
    NOP
    CLR    VSCL
    RET
```

2、I²C停止信号子程序



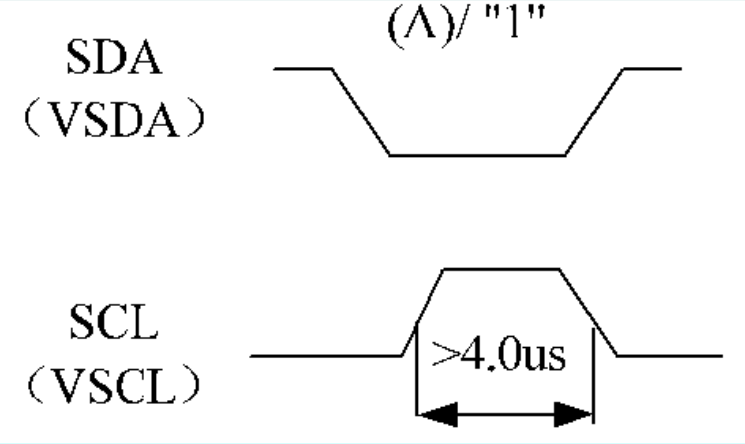

```
STOP:CLR    VSDA
     SETB   VSCL
     NOP
     NOP
     SETB   VSDA
     NOP
     NOP
     CLR VSDA
     CLR VSCL
     RET
```

3. 发送应答位子程序




```
MACK: CLR VSDA
      SETB VSCL
      NOP
      NOP
      CLR VSCL
      SETB VSDA
      RET
```

4. 发送非应答位子程序




```
MNACK:SETB VSDA
      SETB VSCL
      NOP
      NOP
      CLR VSCL
      CLR VSDA
      RET
```

5、I²C应答位检查子程序

```
CACK：SETB VSDA          ;置 VSDA 为输入方式
      SETB VSCL          ;使 VSDA 上数据有效
      CLR F0             ;预设 F0=0
      MOV C,VSDA         ;输入 VSDA 引脚状态
      JNC CEND           ;检查 VSDA 状态，正常应答转 CEND，且 F0=0
      SETB F0            ;无正常应答，F0=1
CEND: CLR VSCL           ;子程序结束，使 VSCL=0
      RET
```

6、I²C发送单字节子程序

```
WRBYT: MOV R0,#08H          ;8 位数据长度送 R0
WLP:    RLC A               ;发送数据左移，使发送位入 C
        JC WR1              ;判断发送“1”还是“0”，发送“1”转 WR1
        AJMP WR0            ;发送“0” 转 WR0
WLP1:   DJNZ R0,WLP         ;8 位是否发送完，未完转 WLP
        RET                 ;8 位发送完结束
WR1:    SETB VSDA           ;发送“1”程序段
        SETB VSCL
        NOP
        NOP
        CLR VSCL
        CLR VSDA            ;时钟为低电平时，可改变数据位的状态
        AJMP WLP1
WR0:    CLR VSDA            ；发送“0”程序段
        SETB VSCL
        NOP
        NOP
        CLR VSCL
        AJMP WLP1
```

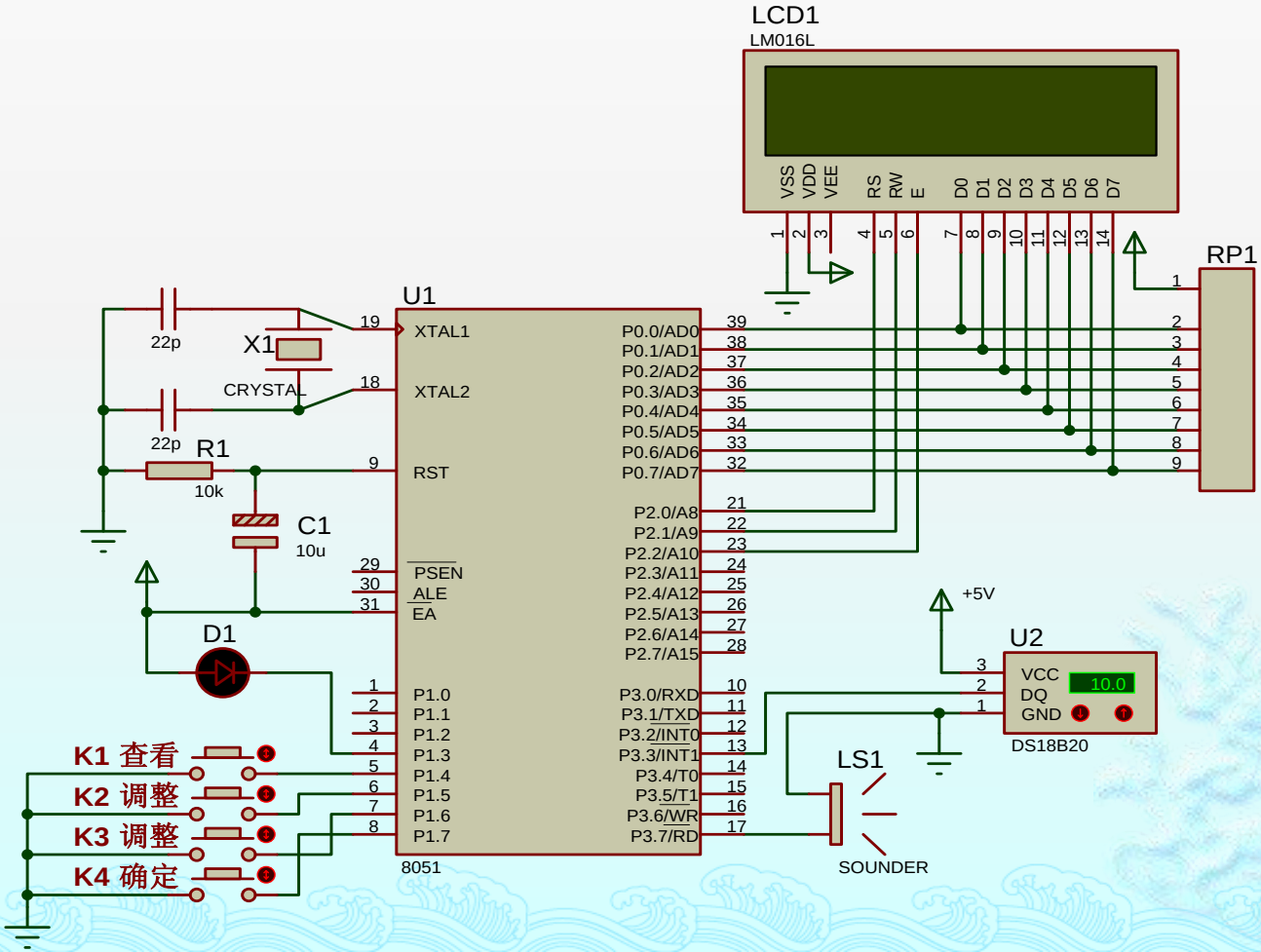
6.7 基于 8051单片机的数字温度计设计

6.7.1 数字温度计功能要求

采用8051单片机和温度传感器DS18B20设计一种数字温度计，测温范围为-55 ～ 128℃，测量精度为0.1℃，由按键设定温度报警上下限TH和TL，采用点阵字符型液晶模块作为数字温度计的显示器，分两行显示，第一行显示工作状态，正常时显示“DS18B20 OK”，不正常时显示“DS18B20 ERROR”；第二行显示实测温度值和状态符号，“＞H”表示实测温度大于温度报警值TH，“＜L”表示实测温度小于温度报警值TL，“！”表示实测温度位于设定的温度范围之内。当实测温度超过设定温度限制范围时，发出声光报警信号。

6.7.2 数字温度计硬件电路设计

数字温度计硬件电路如图所示，主要包括8051单片机、温度传感器DS18B20、点阵字符型液晶显示模块等。



6.7.3 数字温度计软件程序设计

```
TEMP_ZH   EQU  24H    ;实测温度值存放单元
TEMPL     EQU  25H
TEMPH     EQU  26H
TEMP_TH   EQU  27H    ;高温报警值存放单元
TEMP_TL   EQU  28H    ;低温报警值存放单元
TEMPHC    EQU  29H    ;正、负温度值标记
TEMPLC    EQU  2AH
TEMPFC    EQU  2BH
K1        EQU  P1.4          ;查询按键
K2        EQU  P1.5   ;设置/调整键
K3        EQU  P1.6   ;调整键
K4        EQU  P1.7   ;确定键
BEEP      EQU  P3.7   ;蜂鸣器
RELAY     EQU  P1.3   ;指示灯
LCD_X     EQU  2FH    ;LCD 字符显示位置
LCD_RS    EQU  P2.0   ;LCD 寄存器选择信号
LCD_RW    EQU  P2.1   ;LCD 读写信号
LCD_EN    EQU  P2.2   ;LCD 允许信号
FLAG1     EQU  20H.0  ;DS18B20是否存在标志
KEY_UD    EQU  20H.1  ;设定按键的增、减标志
DQ        EQU  P3.3          ;DS18B20数据信号
```

```
ORG  0000H
        LJMP  MAIN
        ORG   0030H
MAIN:    MOV  SP,#60H
        MOV  A,#00H
        MOV  R0,#20H                    ;将20H~2FH 单元清零
        MOV  R1,#10H
CLEAR:   MOV  @R0,A
        INC  R0
        DJNZ  R1,CLEAR
        LCALL  SET_LCD
        LCALL  RE_18B20
START:   LCALL  RST                             ;调用18B20复位子程序
        JNB   FLAG1,START1                      ;DS1820不存在
        LCALL  MENU_OK                          ;DS1820存在，调用显示正确信息子程序
                MOV     TEMP_TH,#055H                   ;设置TH初值85度
                MOV     TEMP_TL,#019H                   ;设置TL初值25度
                LCALL RE_18B20A                                 ;调用暂存器操作子程序
        LCALL  WRITE_E2                 ;写入DS18B20
        LCALL  TEMP_BJ                  ;显示温度标记
        JMP   START2
```

```
START1:  LCALL  MENU_ERROR    ;调用显示出错信息子程序
         LCALL  TEMP_BJ       ;显示温度标记
         SJMP  $
START2:  LCALL  RST           ;调用DS18B20复位子程序
         JNB  FLAG1,START1    ;DS18B20不存在
         MOV   A,#0CCH        ;跳过ROM匹配命令
         LCALL  WRITE
         MOV   A,#44H         ;温度转换命令
         LCALL  WRITE
         LCALL  RST
         MOV   A,#0CCH        ;跳过ROM匹配
         LCALL  WRITE
         MOV   A,#0BEH        ;读温度命令
```

```
LCALL  WRITE
LCALL  READ              ;调用DS18B20数据读取操作子程序
LCALL CONVTEMP           ;调用温度数据BCD 码处理子程序
LCALL DISPBCD            ;调用温度数据显示子程序
LCALL CONV               ;调用LCD显示处理子程序
LCALL TEMP_COMP          ;调用实测温度值与设定温度值比较子程序
LCALL  PROC_KEY          ;调用键扫描子程序
        SJMP START2      ;循环
```